ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຕິດຕາມການເຮັດວຽກໂຄງການ ຂອງບໍລິສັດ MTS ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌

ພາກວິຊາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

ສະຖາບັນ ເຕັກໂນໂລຊີ ສຸດສະກະ

ຮຸ່ນທີ 09

ສາລະບານ

ສາລະບານຮູບພາບ ..... **vi**

ສາລະບານຕາຕະລາງ ..... **viii**

ພາກທີ 1 ພາກແນະນຳ **1**

1.1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການຄົ້ນຄວ້າ 1

1.2. ບັນຫາຂອງການຄົ້ນຄວ້າ 2

1.3. ຈຸດປະສົງຂອງການຄົ້ນຄວ້າ 2

1.4. ຂອບເຂດໃນການຄົ້ນຄວ້າ 3

1.5. ຜົນຄາດວ່າຈະໄດ້ຮັບ 4

1.5.1. ສຳລັບເຈົ້າຂອງໂຄງການ 4

1.5.2. ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານ (User) 4

1.5.3. ຕໍ່ຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ 4

1.6. ໄລຍະເວລາ ຫຼື ແຜນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ 5

1.7. ໂຄງສ້າງຂອງບົດຄົ້ນຄວ້າ 6

1.8. ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນງານ 7

1.9. ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ການຂຽນ 8

ພາກທີ 2 ທົບທວນທິດສະດີ ແລະ ບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ **9**

2.1. ນິຍາມຄຳສັບ 9

2.2. ທິດສະດີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 10

2.2.1. ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 10

2.2.2. ທິດສະດີເວັບໄຊທ์ 15

2.2.3. ທິດສະດີ HTML 16

2.2.4. ທິດສະດີ CSS 19

2.2.5. ທິດສະດີ JavaScript 24

2.2.6. ທິດສະດີ TypeScript 26

2.2.7. ທິດສະດີ Tailwind 27

2.2.8. ທິດສະດີ Next JS 28

2.2.9. ທິດສະດີ Relationship Database 30

2.2.10. ທິດສະດີ Hasura 30

2.2.11. ທິດສະດີ Docker 31

2.2.12. ທິດສະດີ GraphQL 32

2.2.13. ທິດສະດີ PostgreSQL 33

2.2.14. ທິດສະດີ Visual Studio Code 34

2.2.15. ທິດສະດີ Draw.io 35

2.2.16. ທົດສະດີ Canva 36
2.3. ທົບທວນບົດສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ 37
ພາກທີ 3 ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 38
3.1. ວິທີການສຶກສາ 38
3.1.1. ຮູບແບບການສຶກສາ 38
3.1.2. ຂອບເຂດທາງດ້ານເນື້ອໃນ 38
3.1.3. ຂອບເຂດທາງດ້ານສະຖານທີ່ 38
3.1.4. ຂອບເຂດທາງດ້ານປະຊາກອນ 39
3.1.5. ຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ 39
3.2. ສຶກສາເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ 40
3.3. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່ 41
3.4. ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ 42
3.4.1. Function Diagram 42
3.4.2. ແຜນວາດ PHC(Process Hierarchy Chart) 43
3.4.3. ແຜນວາດ Context Diagram 44
3.4.4. ແຜນວາດ DFD Level 0 45
3.5. ພົດຈະນານຸກົມຖານຂໍ້ມູນ 55
3.5.1. ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ (User) 55
3.5.2. ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ(Workspaces) 57
3.5.3. ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ(Member) 58
3.5.4. ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່(Spaces) 58
3.5.5. ຂໍ້ມູນແຟ້ມວຽກ(Folder) 60
3.5.6. ຂໍ້ມູນລາຍການວຽກ(List) 60
3.5.7. ຂໍ້ມູນຮູບແບບສະຖານະ(Status templates) 61
3.5.8. ຂໍ້ມູນການປັບແຕ່ງຟອມ(Custom fields) 62
3.5.9. ຂໍ້ມູນເອກະສານ(Docs) 64
3.5.10. ຂໍ້ມູນວຽກ(Tasks) 65
3.6. ແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ 70

ສາລະບານຮູບພາບ

ຮູບທີ 1.1 ແຜນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ.....5
ຮູບທີ 1.2 ແຜນການເຮັດບົດຄົ້ນຄວ້າ.....7
ຮູບທີ 2.1 ວົງຈອນການພັດທະນາລະບົບ.....10
ຮູບທີ 2.2 HTML ຫຼື Hypertext Markup Language 16
ຮູບທີ 2.3 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງພາສາ HTML ຮ່ວມກັບ CSS ແລະ JavaScript 17
ຮູບທີ 2.4 ໂຄງສ້າງຂອງ HTML ຫຼື Hypertext Markup Language 17
ຮູບທີ 2.5 CSS ຫຼື Cascading Style Sheets 19
ຮູບທີ 2.6 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງພາສາ CSS ຮ່ວມກັບ HTML 20
ຮູບທີ 2.7 ການຂຽນແບບ Inline CSS.....21
ຮູບທີ 2.8 ການສະແດງຜົນຂອງການຂຽນແບບ Inline CSS 21
ຮູບທີ 2.9 ການຂຽນແບບ Link.....22
ຮູບທີ 2.10 ການສະແດງຜົນຂອງການຂຽນແບບ Link.....22
ຮູບທີ 2.11 ການຂຽນແບບ Import 23
ຮູບທີ 2.12 ການສະແດງຜົນຂອງການຂຽນແບບ Import.....23
ຮູບທີ 2.13 JavaScript ຫຼື JS.....24
ຮູບທີ 2.14 ຫຼັກການເຮັດວຽກຂອງ JavaScript 25
ຮູບທີ 2.15 TypeScript.....26
ຮູບທີ 2.16 Tailwind 27
ຮູບທີ 2.17 Next JS 28
ຮູບທີ 2.18 ອົງປະກອບຂອງ Next JS 29
ຮູບທີ 2.19 Hasura 30
ຮູບທີ 2.20 Docker.....31
ຮູບທີ 2.21 ອົງປະກອບຂອງ Docker.....31
ຮູບທີ 2.22 GraphQL 32
ຮູບທີ 2.23 PostgreSQL.....33
ຮູບທີ 2.24 Visual Studio Code 34
ຮູບທີ 2.25 Draw.io 35
ຮູບທີ 2.26 Canva 36
ຮູບທີ 3.1 ແຜນວາດຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ 40
ຮູບທີ 3.2 ແຜນວາດລະບົບໃໝ່.....41
ຮູບທີ 3.3 ແຜນວາດ PHC(Process Hierarchy Chart).....43
ຮູບທີ 3.4 ແຜນວາດ Context Diagram 44

ຮູບທີ 3.5 ແຜນວາດ DFD Level 0 45
ຮູບທີ 3.6 DFD Level 1 Process 1 46
ຮູບທີ 3.7 DFD Level 1 Process 2 47
ຮູບທີ 3.8 DFD Level 1 Process 3 48
ຮູບທີ 3.9 DFD Level 1 Process 4 49
ຮູບທີ 3.10 DFD Level 2 Process 1 50
ຮູບທີ 3.11 DFD Level 2 Process 2 51
ຮູບທີ 3.12 DFD Level 2 Process 3 52
ຮູບທີ 3.13 DFD Level 2 Process 4 53
ຮູບທີ 3.14 ER Diagram 54
ຮູບທີ 3.15 Flowchart ການລົງທະບຽນ 70
ຮູບທີ 3.16 Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ 71
ຮູບທີ 3.17 Flowchart ການສ້າງພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ 72
ຮູບທີ 3.18 Flowchart ການສ້າງພື້ນທີ່ 73
ຮູບທີ 3.19 Flowchart ການເພີ່ມສະມາຊິກ 74
ຮູບທີ 3.20 Flowchart ການສ້າງແฟ້ມວຽກ 75
ຮູບທີ 3.21 Flowchart ການສ້າງລາຍການວຽກ 76
ຮູບທີ 3.22 Flowchart ການສ້າງສະຖານະ 77
ຮູບທີ 3.23 Flowchart ການປ່ຽນສະຖານະວຽກ 78
ຮູບທີ 3.24 Flowchart ການສ້າງຮູບແບບສະຖານະ 79
ຮູບທີ 3.25 Flowchart ສ້າງການປັບແຕ່ງຟອມ 80
ຮູບທີ 3.26 Flowchart ການສ້າງເອກະສານ 81
ຮູບທີ 3.27 Flowchart ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ 82
ຮູບທີ 3.28 Flowchart ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ 83
ຮູບທີ 3.29 Flowchart ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ 84
ຮູບທີ 3.30 Flowchart ການລົບຂໍ້ມູນ 85
ຮູບທີ 3.31 Flowchart ການລາຍງານ 86

ສາລະບານຕາຕະລາງ

ຕາຕະລາງທີ 1.1 ເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ຂຽນ 8
ຕາຕະລາງທີ 2.1 ສັນຍາລັກທີ່ໃຊ້ໃນການຂຽນແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ 11
ຕາຕະລາງທີ 2.2 ການຂຽນແຜນວາດການໄຫຼຂໍ້ມູນ 12
ຕາຕະລາງທີ 2.3 ສັນຍາລັກຂອງ Flowchart 13
ຕາຕະລາງທີ 2.4 ສັນຍາລັກຂອງ Entity Relationship Model 14
ຕາຕະລາງທີ 3.1 External Entities, Processes, Data Store 42
ຕາຕະລາງທີ 3.2 ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ 55
ຕາຕະລາງທີ 3.3 Favorites 56
ຕາຕະລາງທີ 3.4 Refresh_token 56
ຕາຕະລາງທີ 3.5 ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ 57
ຕາຕະລາງທີ 3.6 Invite_links 57
ຕາຕະລາງທີ 3.7 ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ 58
ຕາຕະລາງທີ 3.8 ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ 59
ຕາຕະລາງທີ 3.9 Space_members 59
ຕາຕະລາງທີ 3.10 ຂໍ້ມູນແຟ້ມວຽກ 60
ຕາຕະລາງທີ 3.11 ຂໍ້ມູນລາຍການວຽກ 61
ຕາຕະລາງທີ 3.12 ຂໍ້ມູນຮູບແບບສະຖານະ 61
ຕາຕະລາງທີ 3.13 Status 62
ຕາຕະລາງທີ 3.14 ຂໍ້ມູນການປັບແຕ່ງຟອມ 63
ຕາຕະລາງທີ 3.15 Custom_field_options 63
ຕາຕະລາງທີ 3.16 ຂໍ້ມູນເອກະສານ 64
ຕາຕະລາງທີ 3.17 ຂໍ້ມູນວຽກ 65
ຕາຕະລາງທີ 3.18 Task_custom_field_values 66
ຕາຕະລາງທີ 3.19 Task_assignees 66
ຕາຕະລາງທີ 3.20 Task_comments 67
ຕາຕະລາງທີ 3.21 Task_ attachment 67
ຕາຕະລາງທີ 3.22 Task_links 68
ຕາຕະລາງທີ 3.23 Task_ entries 68
ຕາຕະລາງທີ 3.24 Task_history 69

ພາກທີ 3
ວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ

3.1. ວິທີການສຶກສາ

ການວິເຄາະເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອນຳມາໃຊ້ໃນການສຶກສາພັດທະນາ ເວັບໄຊທ໌ຕິດຕາມການເຮັດວຽກໂຄງການ ຂອງບໍລິສັດ MTS ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ເຊິ່ງພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນກ່ຽວກັບບັນຫາກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງບໍລິສັດ MTS ເຊິ່ງບໍລິສັດນີ້ຈະເຮັດວຽກຫຼາຍໂຄງການພ້ອມກັນ ຈຶ່ງຕ້ອງອາໄສ ການປະສານງານລະຫວ່າງໜ່ວຍງານຕ່າງໆ ແລະ ມີເວລາກຳນົດສິ່ງຢ່າງຊັດເຈນ ແຕ່ດ້ວຍບໍລິສັດຍັງຂາດລະບົບການ ຕິດຕາມແລະບໍລິຫານໂຄງການທີ່ເປັນຮູບແບບ, ຈຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດປັນຫາຫຼາຍຢ່າງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຂອງ ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ການບໍລິການລູກຄ້າ ເຊິ່ງເວັບໄຊທ໌ນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄົນໃນອົງກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງສະຖານະການເຮັດວຽກໄດ້ທັນທີຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ ແລະ ສາມາດປະເມີນ ຜົນການເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເອກະສານ, ປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ເວລາ ແລະ ເພີ່ມຄວາມ�โປ່ງໃສໃນການຕິດຕາມຜົນງານເພາະທຸກຂໍ້ມູນຈະຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນແບບດິຈິຕອນ (Digital) ສາມາດກວດສອບໄດ້ທຸກເວລາ ຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບໃໝ່ຂຶ້ນມາໃນ ການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ຕິດຕາມການເຮັດວຽກໂຄງການຂອງບໍລິສັດ MTS ອອກແບບແລະພັດທະນາເວັບໄຊທ໌.

3.1.1. ຮູບແບບການສຶກສາ

ການສຶກສາ ແລະ ເກັບຮວບຮວມຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຖິງບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງຈາກການ ທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກນຳບໍລິສັດ MTS ແລະ ໄດ້ສອບຖາມຄົນພາຍໃນບໍລິສັດ.

3.1.2. ຂອບເຂດທາງດ້ານເນື້ອໃນ

ເນື້ອໃນທີ່ນຳມາສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ລົງເລິກໃນຂັ້ນຕອນການຕິດຕາມການເຮັດວຽກພາຍໃນບໍລິສັດ MTS ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ໂດຍສະເພາະສຶກສາກ່ຽວກັບເວັບໄຊທ໌ຕິດຕາມການເຮັດວຽກ ໂຄງການ ຂອບເຂດດ້ານເນື້ອໃນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສຶກສາແມ່ນລົງເລິກການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກ, ວັນເວລາ ສົ່ງວຽກ, ການສັ່ງວຽກຜ່ານເວັບໄຊທ໌.

3.1.3. ຂອບເຂດທາງດ້ານສະຖານທີ່

ຂອບເຂດໃນການຄົ້ນຄວ້າແມ່ນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ MTS ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນຕັ້ງຢູ່ທີ່ບ້ານໂພນທັນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ຕັ້ງທີ່ພວກ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນມານຳໃຊ້.

3.1.4. ຂອບເຂດທາງດ້ານປະຊາກອນ

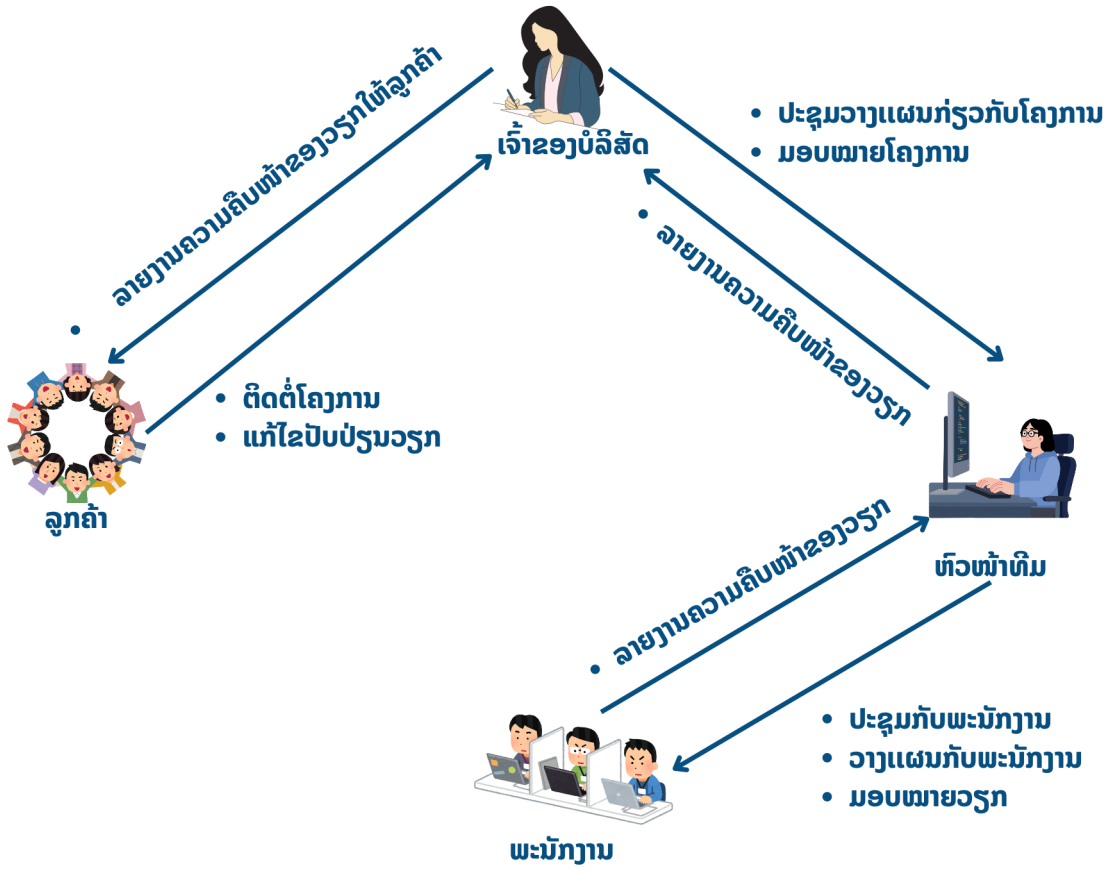
ສຳລັບປະຊາກອນ ຫຼື ກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ໃຊ້ເຮົາໄດ້ປຶກສາໂອ້ລົມ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້ສອບຖາມທີມງານພາຍໃນບໍລິສັດບໍ່ວ່າຈະເປັນຫົວໜ້າທີມ, ລວມເຖິງພະນັກງານເຫັນໄດ້ວ່າການເຮັດວຽກແບບເກົ່າຍັງບໍ່ມີສູນກາງໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າຂອງວຽກເຊັ່ນວ່າຖ້າຫາກມີໂຄງການໜຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ການຕິດຕາມວຽກນັ້ນຍັງຕ້ອງອາໄສການລາຍການວຽກແບບນັດປະຊຸມ ຫຼື ຜ່ານຊ່ອງທາງແຊັດຕ່າງໆ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດເບິ່ງວຽກໄດ້ແບບເວລາຈຶ່ງໄດ້ເຫດຜົນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນໃນຄວາມສຳຄັນຂອງການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ສຳລັບການຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງໂຄງການເພື່ອໃຫ້ວຽກມີການຈັດວາງແຜນ, ມີຄວາມສະດວກຂຶ້ນ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນຍຸກສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ.

3.1.5. ຂອບເຂດທາງດ້ານເວລາ

ໄລຍະໃນການຄົ້ນຄວ້າໃນຊ່ວງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2025 ແລະ ສິ້ນສຸດໃນເດືອນ ມີຖຸນາ 2026.

3.2. ສຶກສາເຮັດວຽກຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

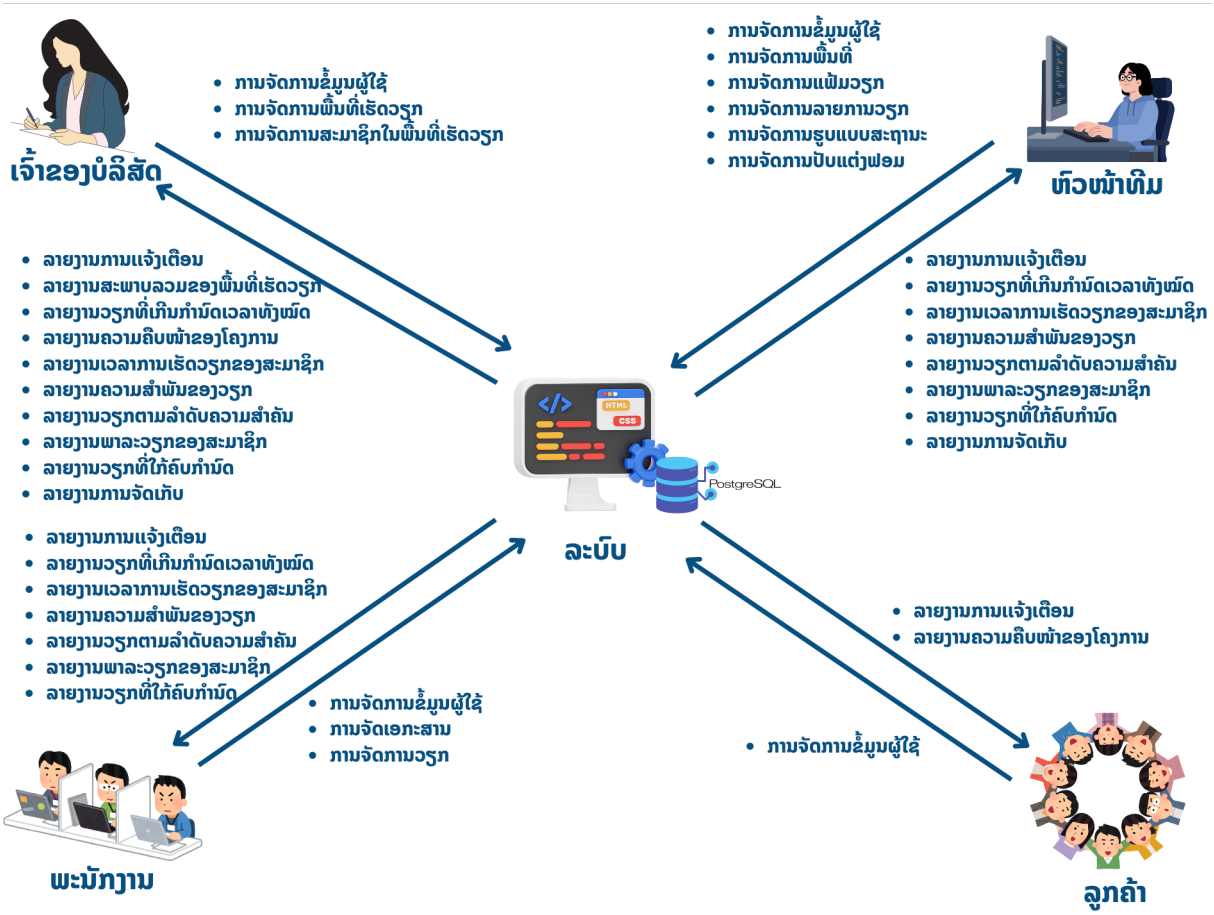
- ລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດມີການໂອ້ລົມຕົກລົງຮັບເຮັດໂຄງການ.
- ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ມີການມອບໝາຍໂຄງການໃຫ້ກັບຫົວໜ້າທີມ.
- ຫົວໜ້າທີມໄດ້ມີການປະຊຸມ, ວາງແຜນວຽກກັບພະນັກງານ ແລະ ໄດ້ມີການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນແຕ່ລະພາກສ່ວນ.
- ພະນັກງານຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກນັ້ນກໍຈະດຳເນີນການເຮັດວຽກ.
- ຫຼັງຈາກພະນັກງານເຮັດວຽກສຳເລັດແລ້ວກໍຈະລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າວຽກໃຫ້ກັບຫົວໜ້າທີມ.
- ຫຼັງຈາກຫົວໜ້າທີມໄດ້ຮັບຄວາມຄືບໜ້າວຽກມາຈາກພະນັກງານແລ້ວ ກໍຈະລາຍງານຕໍ່ໃຫ້ກັບຫົວໜ້າ.
- ຫຼັງຈາກເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໄດ້ຮັບຄວາມຄືບໜ້າວຽກຈາກຫົວໜ້າທີມ ແລະ ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວຽກແລ້ວ ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດກໍຈະນຳມາລາຍງານໃຫ້ກັບລູກຄ້າຕໍ່.



ຮູບທີ 3.1 ແຜນວາດຂອງລະບົບປັດຈຸບັນ

3.3. ຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບໃໝ່

- ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດແມ່ນ ຈະສ້າງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ສ້າງລິ້ງຄຳເຊີນເພື່ອເພີ່ມສະມາຊິກເຂົ້າມາໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ, ປ່ຽນແປງບົດບາດຂອງສະມາຊິກ, ສ້າງເອກະສານໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ເບິ່ງລາຍງານທັງໝົດ.
- ຫົວໜ້າທີມແມ່ນ ຈະທຳການສ້າງພື້ນທີ່, ເພີ່ມສະມາຊິກເຂົ້າຮ່ວມໃນພື້ນທີ່, ສ້າງແຟ້ມວຽກ, ສ້າງລາຍການວຽກ ແລະ ສ້າງການມອບໝາຍວຽກໃຫ້ກັບສະມາຊິກໃນພື້ນທີ່ ແລະ ສ້າງເອກະສານໃນພື້ນທີ່ສະມາຊິກນັ້ນໄດ້ຮັບລິ້ງເຊີນແລ້ວກໍຈະສາມາດເຂົ້າໄປໃນໜ້າວຽກເພື່ອເບິ່ງໜ້າວຽກຂອງຕົນທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍມາແລ້ວຕ້ອງດຳເນີນວຽກຕາມຄວາມສຳຄັນ ແລະ ການກຳນົດເວລາສົ່ງວຽກ.
- ພະນັກງານແມ່ນ ຈະທຳການປ່ຽນແປງຄວາມຄືບຫນ້າຂອງວຽກທີ່ຕົວເອງໄດ້ຮັບ ແລະ ສ້າງເອກະສານໃນພື້ນທີ່.
- ລູກຄ້າແມ່ນ ຈະເຂົ້າມາເບິ່ງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການຂອງຕົວເອງ.



ຮູບທີ 3.2 ແຜນວາດລະບົບໃໝ່

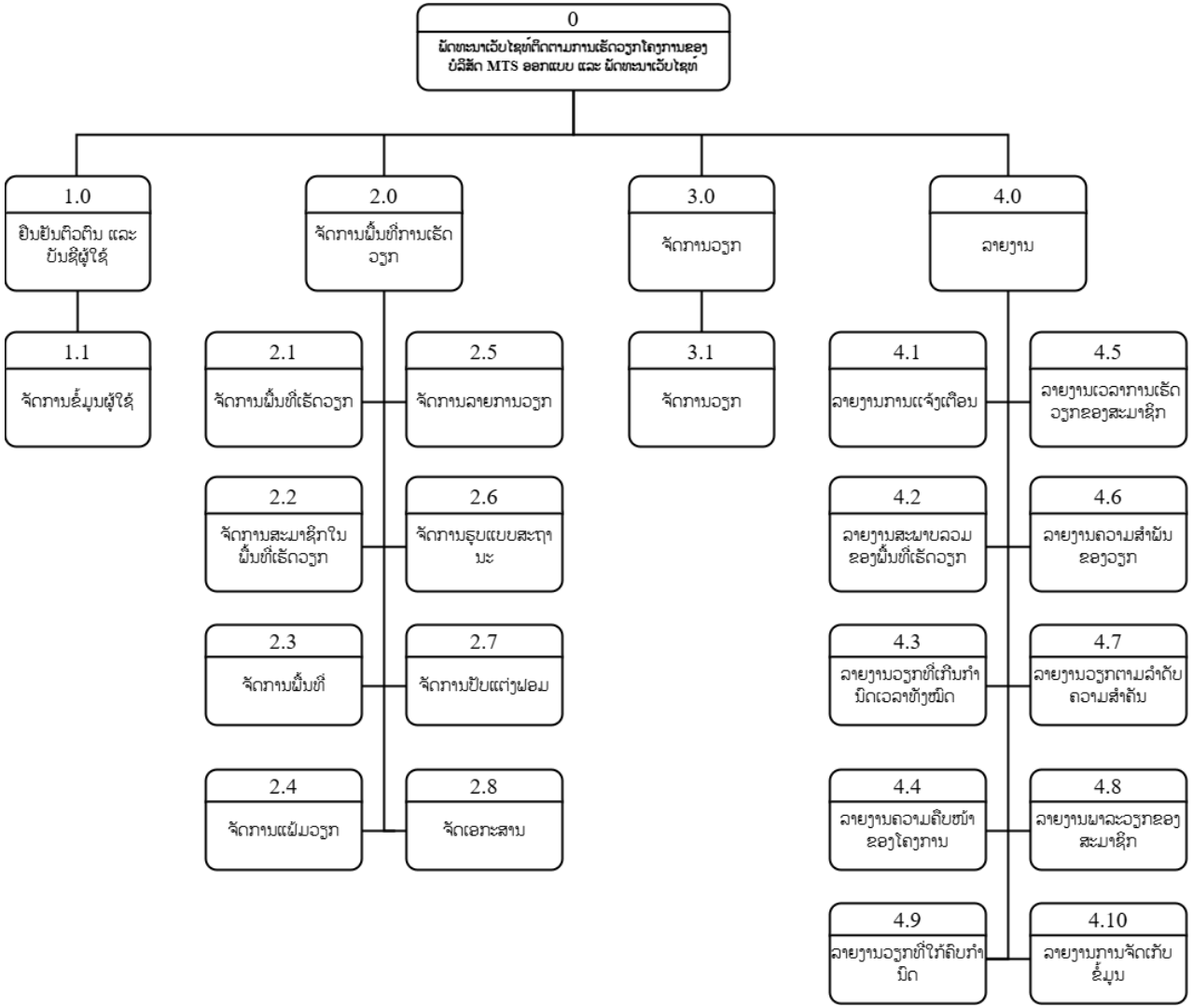
3.4. ການວິເຄາະ ແລະ ອອກແບບລະບົບ

3.4.1. Function Diagram

External Entities	Processes	Data Stores
ເຈົ້າຂອງບໍລິສັດ	**1. ຢືນຢັນຕົວຕົນ ແລະ ບັນຊີຜູ້ໃຊ້**	D1 ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້
ຫົວໜ້າທີມ	1.1 ຈັດການຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້	D2 ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ
ພະນັກງານ	**2. ຈັດພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ**	D3 ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ
ລູກຄ້າ	2.1 ຈັດການພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ	D4 ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່
	2.2 ຈັດການສະມາຊິກໃນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ	D5 ຂໍ້ມູນແຟ້ມວຽກ
	2.3 ຈັດການພື້ນທີ່	D6 ຂໍ້ມູນລາຍການວຽກ
	2.4 ຈັດການແຟ້ມວຽກ	D7 ຂໍ້ມູນຮູບແບບສະຖານະ
	2.5 ຈັດການລາຍການວຽກ	D8 ຂໍ້ມູນການປັບແຕ່ງຟອມ
	2.6 ຈັດການຮູບແບບສະຖານະ	D9 ຂໍ້ມູນເອກະສານ
	2.7 ຈັດການປັບແຕ່ງຟອມ	D10 ຂໍ້ມູນວຽກ
	2.8 ຈັດເອກະສານ	
	3. ຈັດການວຽກ	
	3.1 ຈັດການວຽກ	
	4. ລາຍງານ	
	4.1 ລາຍງານການແຈ້ງເຕືອນ	
	4.2 ລາຍງານສະພາບລວມຂອງພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ	
	4.3 ລາຍງານວຽກທີ່ເກີນກຳນົດເວລາທັງໝົດ	
	4.4 ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ	
	4.5 ລາຍງານເວລາການເຮັດວຽກຂອງ ສະມາຊິກ	
	4.6 ລາຍງານຄວາມສຳພັນຂອງວຽກ	
	4.7 ລາຍງານວຽກຕາມລຳດັບຄວາມສຳຄັນ	
	4.8 ລາຍງານພາລະວຽກຂອງສະມາຊິກ	
	4.9 ລາຍງານວຽກທີ່ໃກ້ຄົບກຳນົດ	
	4.10 ລາຍງານການຈັດເກັບຂໍ້ມູນ	

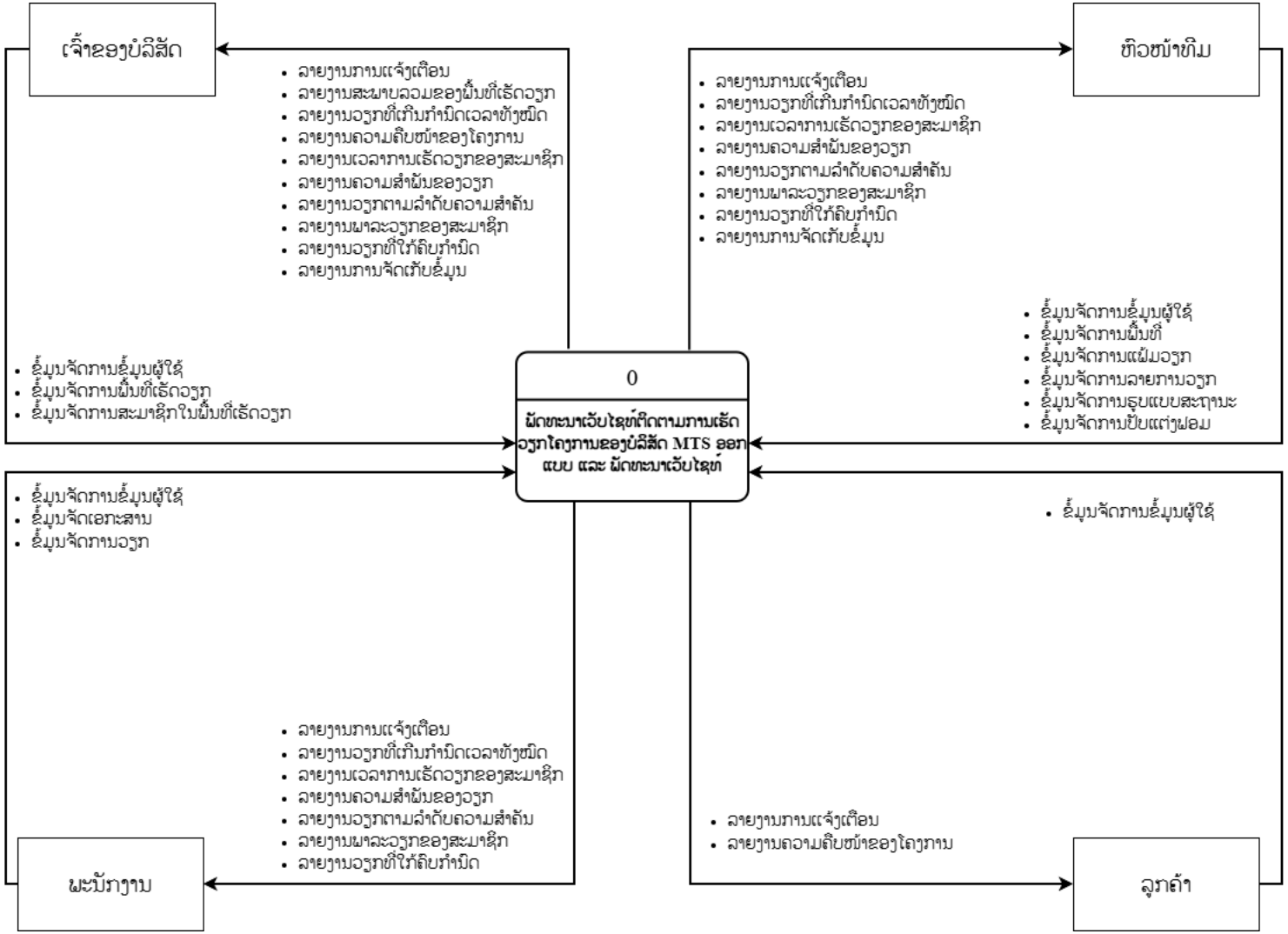
ຕາຕະລາງທີ 3.1 External Entities, Processes, Data Store

3.4.2. ແຜນວາດ PHC(Process Hierarchy Chart)



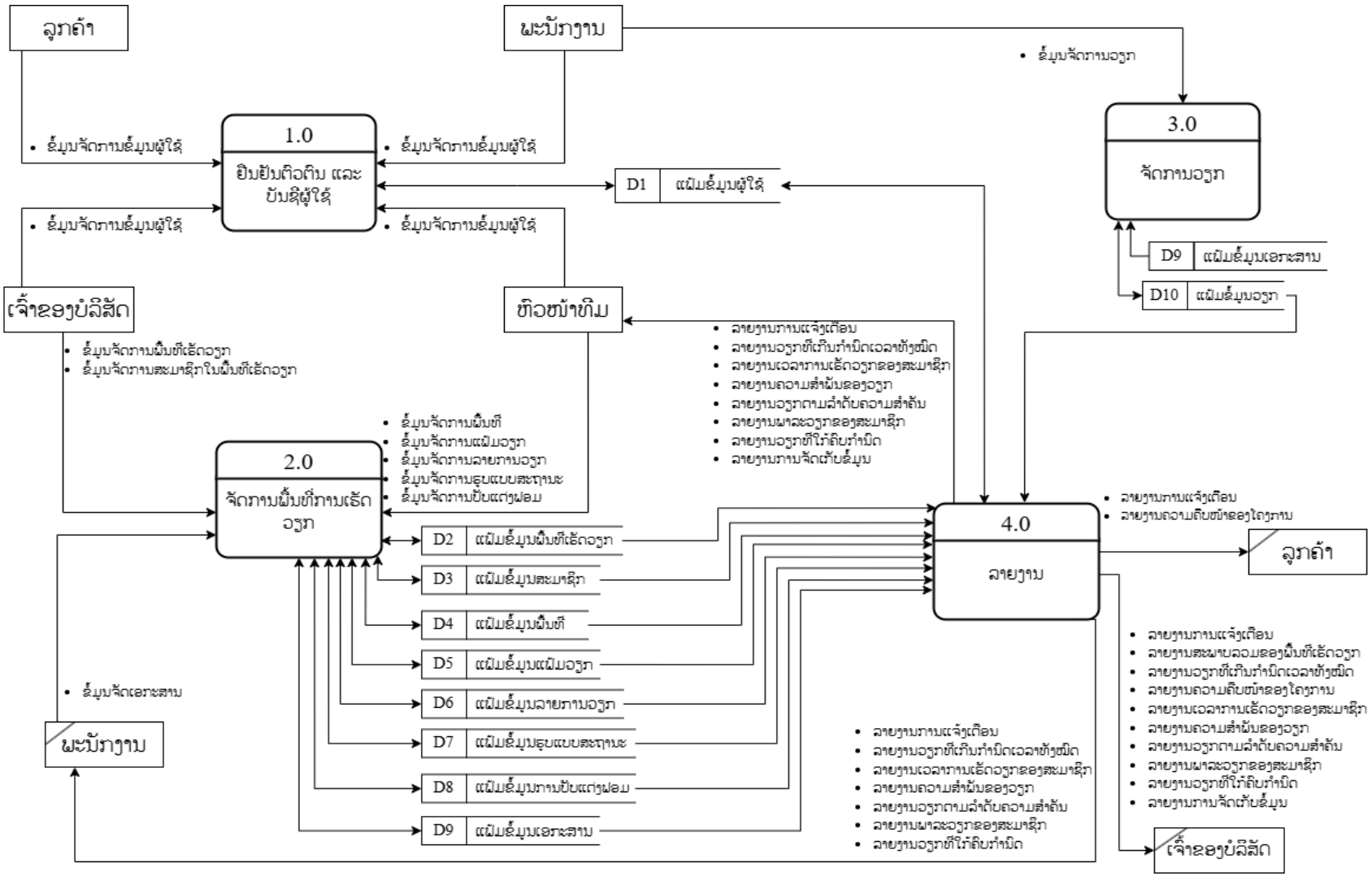
ຮູບທີ 3.3 ແຜນວາດ PHC(Process Hierarchy Chart)

3.4.3. ແຜນວາດ Context Diagram



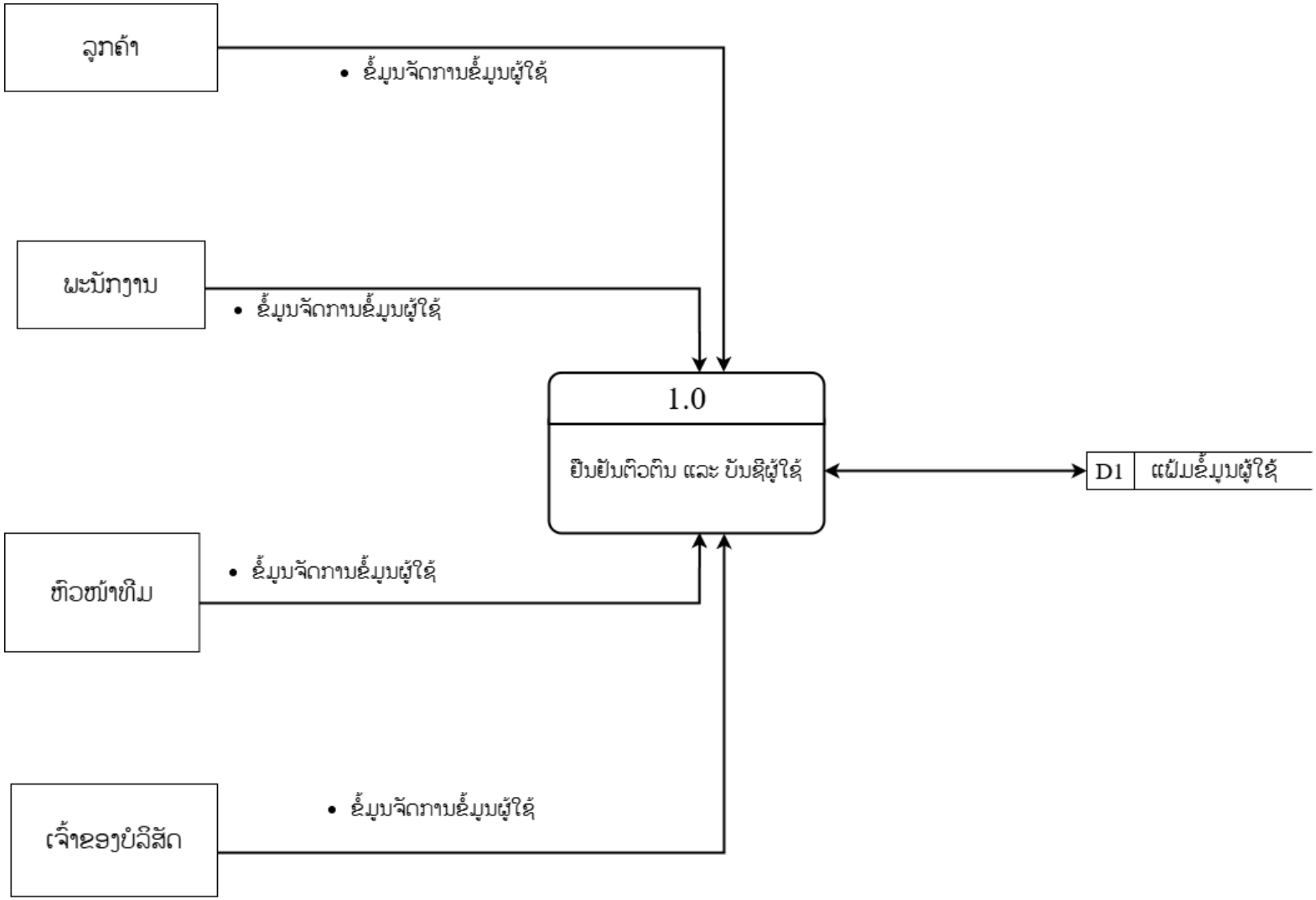
ຮູບທີ 3.4 ແຜນວາດ Context Diagram

3.4.4. ແຜນວາດ DFD Level 0



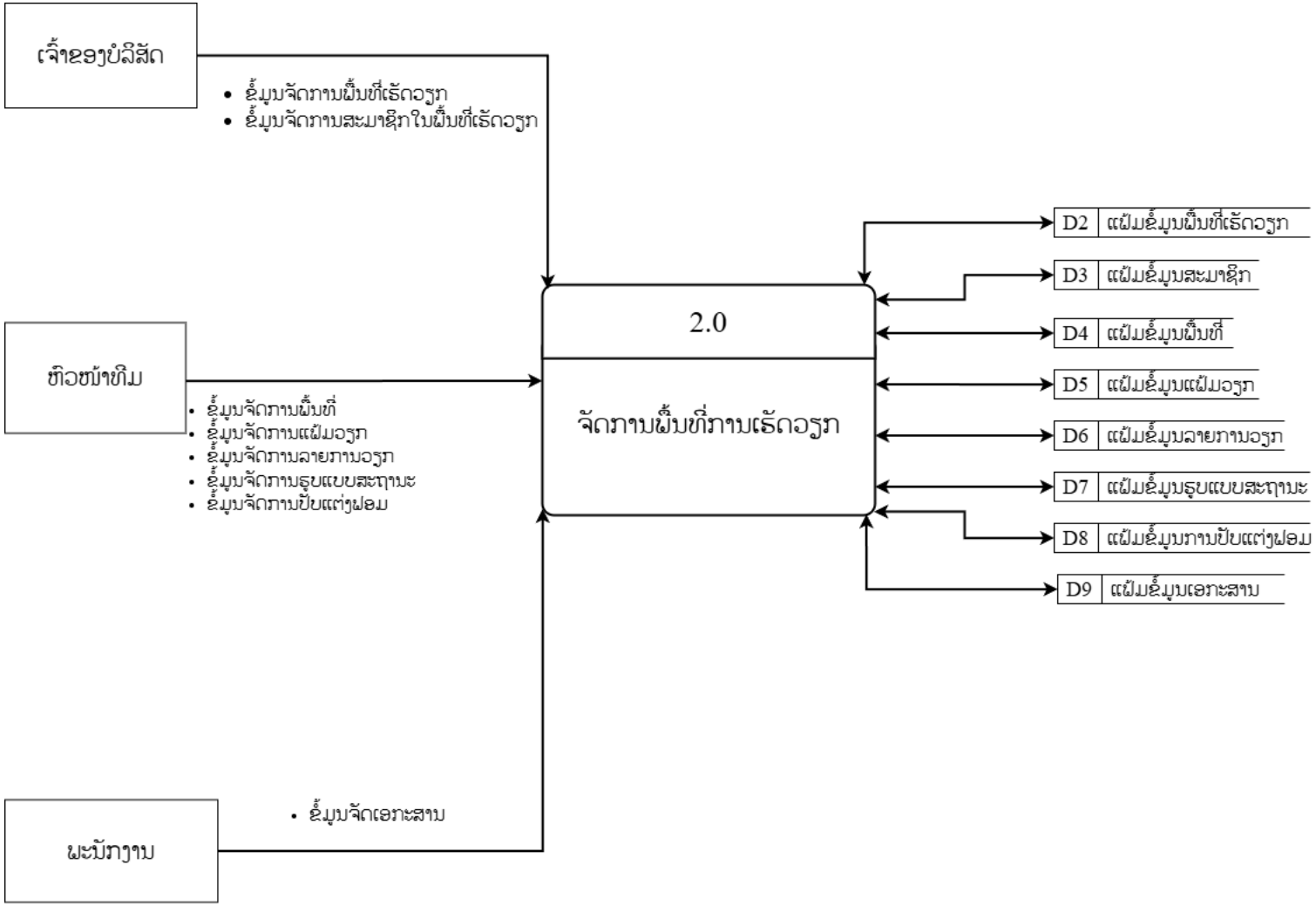
ຮູບທີ 3.5 ແຜນວາດ DFD Level 0

1. **DFD Level 1 Process 1**



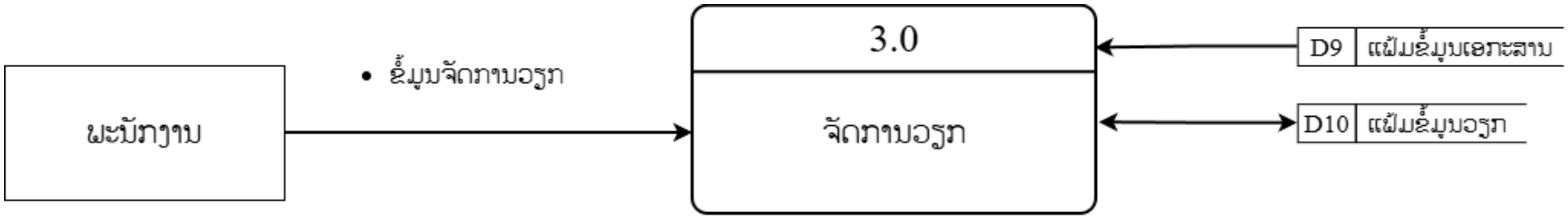
ຮູບທີ 3.6 DFD Level 1 Process 1

2. DFD Level 1 Process 2



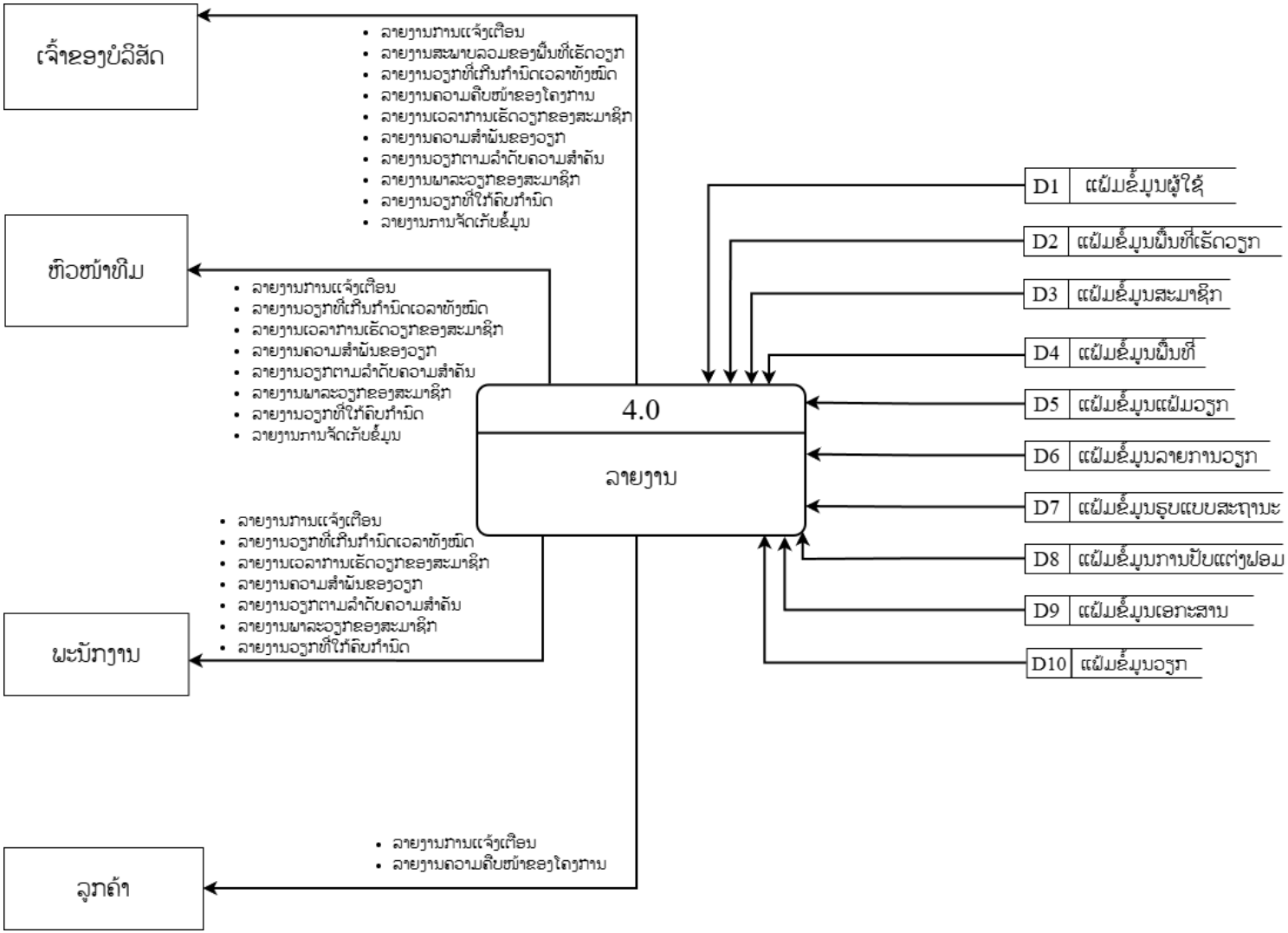
ຮູບທີ 3.7 DFD Level 1 Process 2

3. DFD Level 1 Process 3



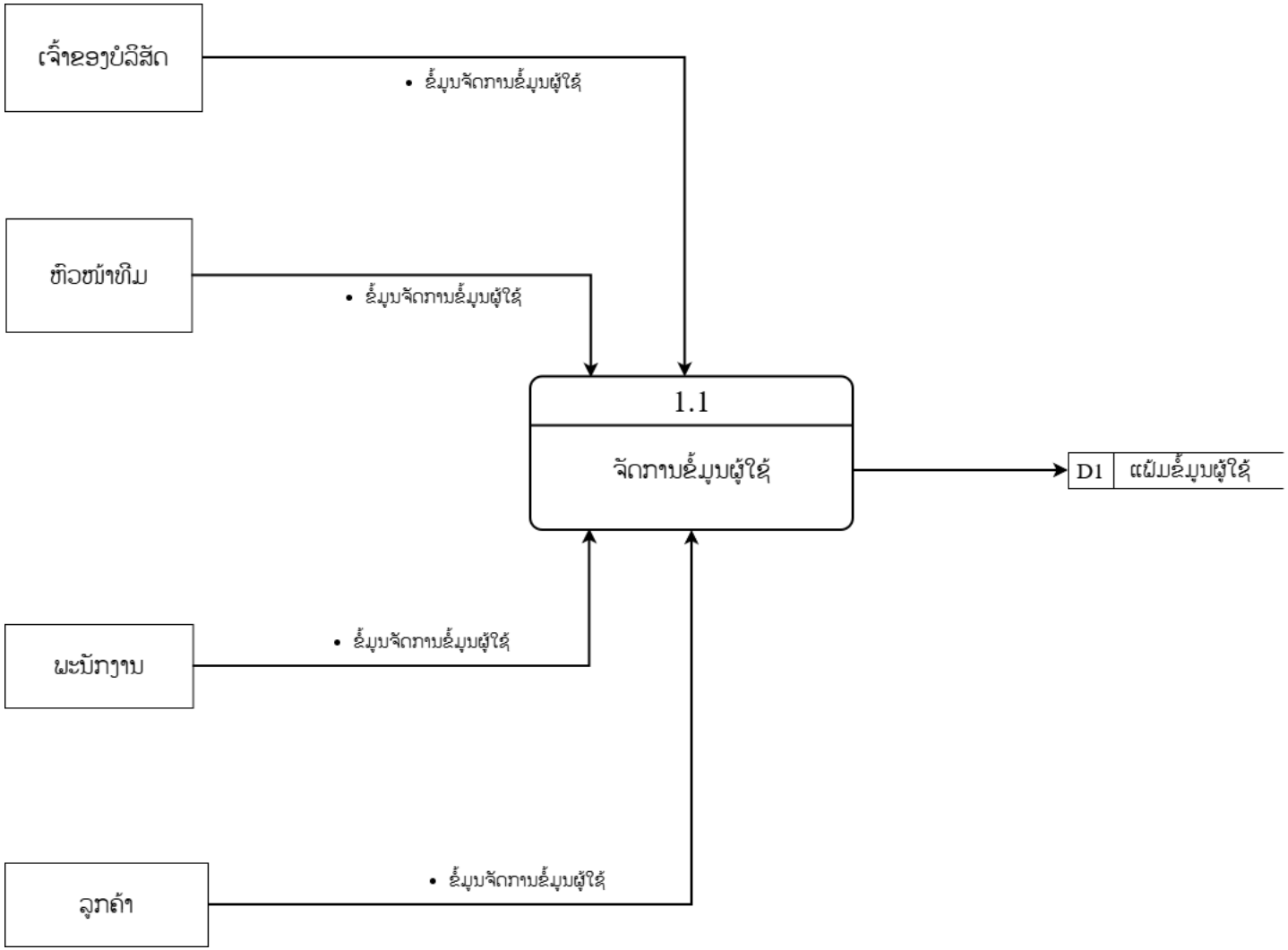
ຮູບທີ 3.8 DFD Level 1 Process 3

4. DFD Level 1 Process 4



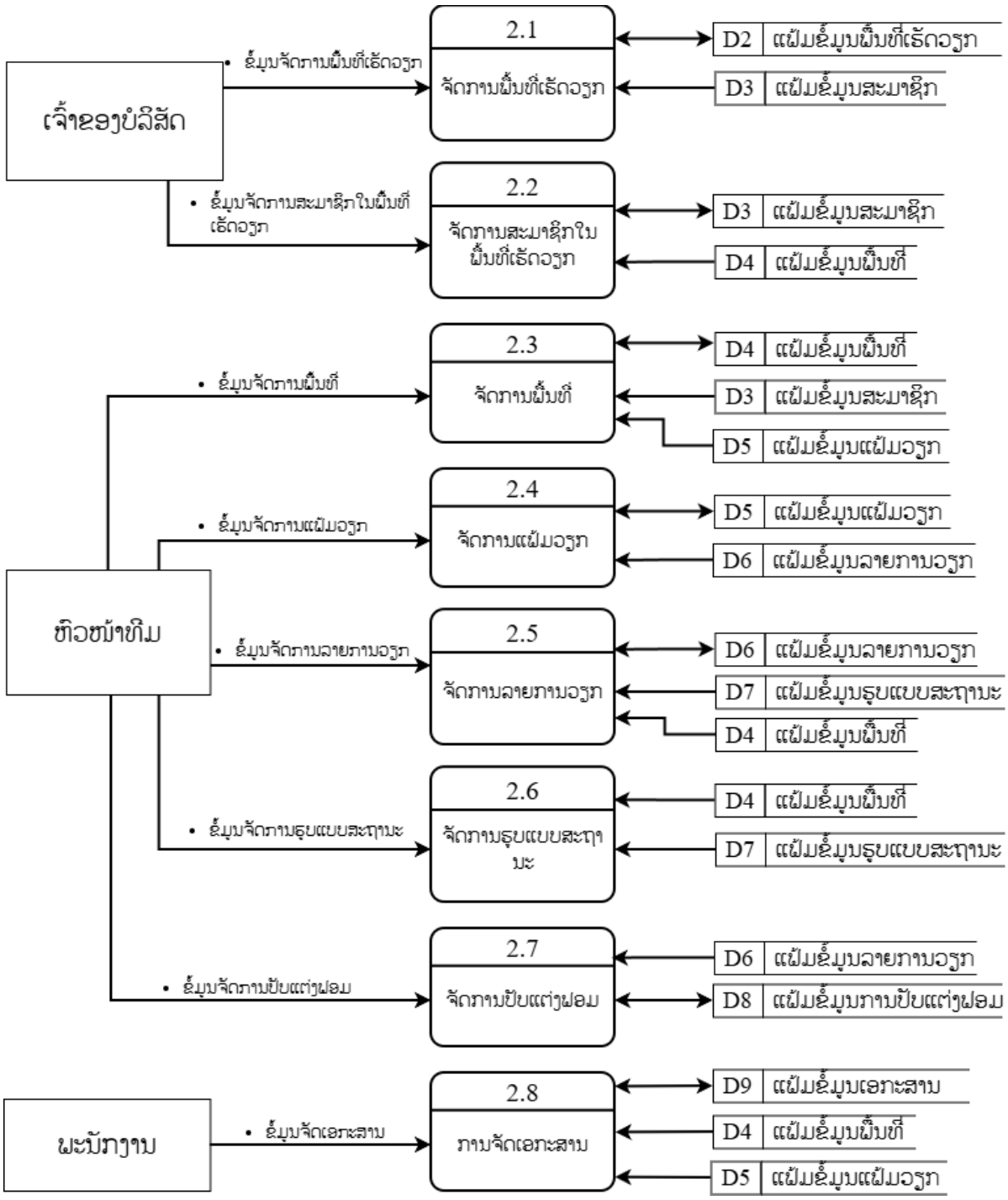
ຮູບທີ 3.9 DFD Level 1 Process 4

5. DFD Level 2 Process 1



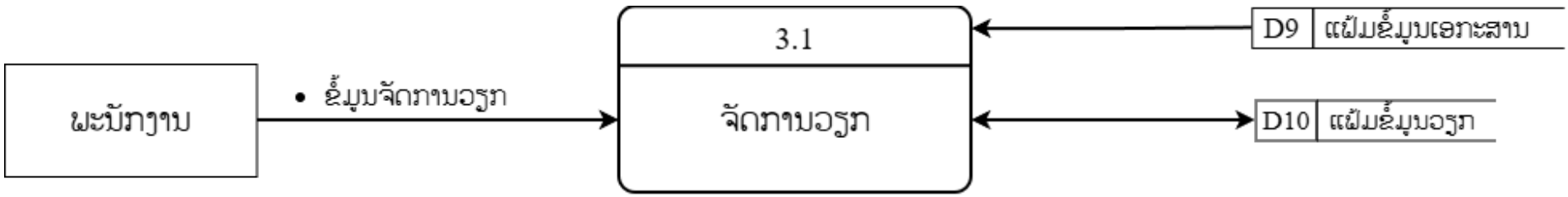
ຮູບທີ 3.10 DFD Level 2 Process 1

6. DFD Level 2 Process 2



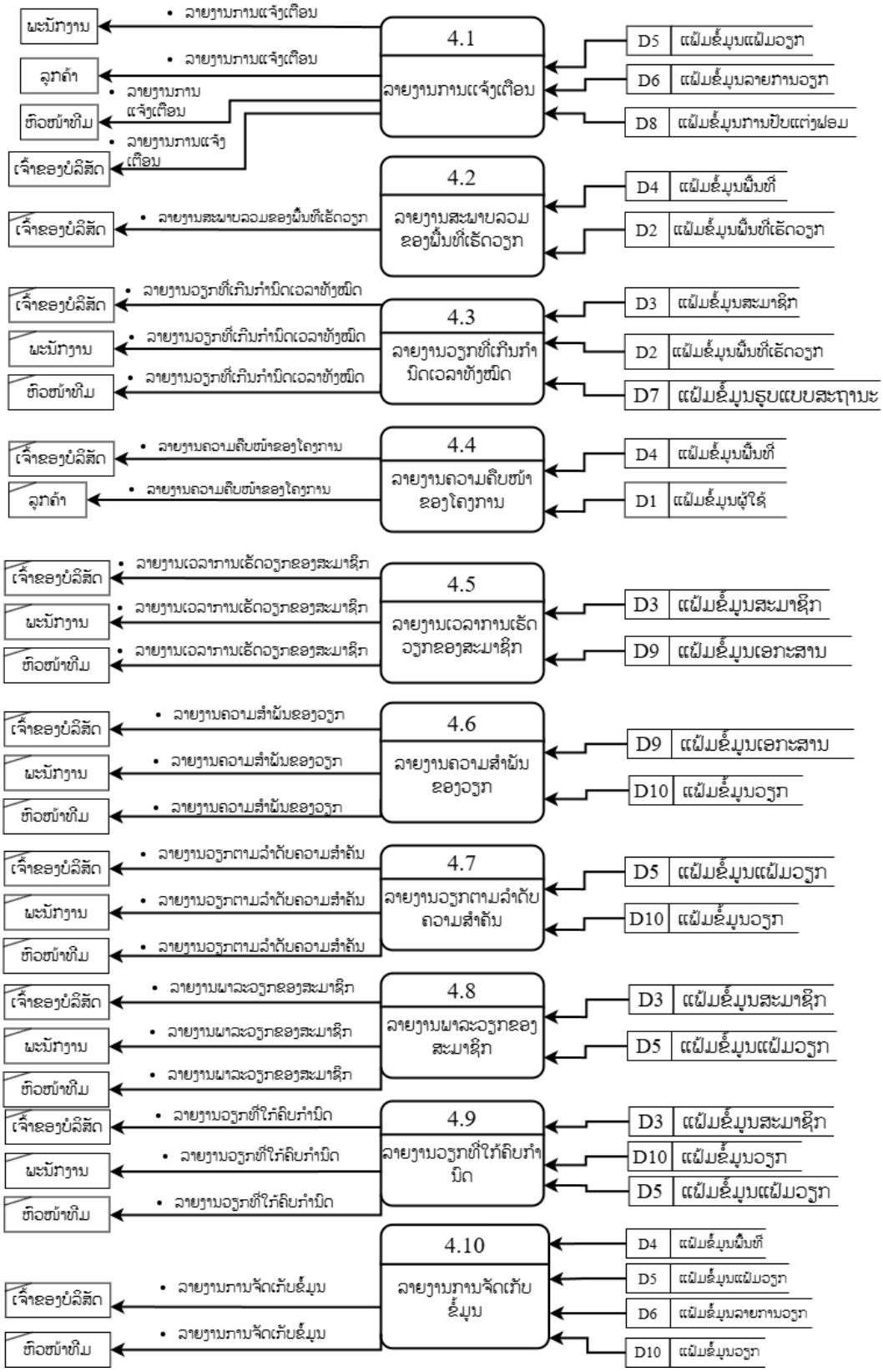
ຮູບທີ 3.11 DFD Level 2 Process 2

7. DFD Level 2 Process 3



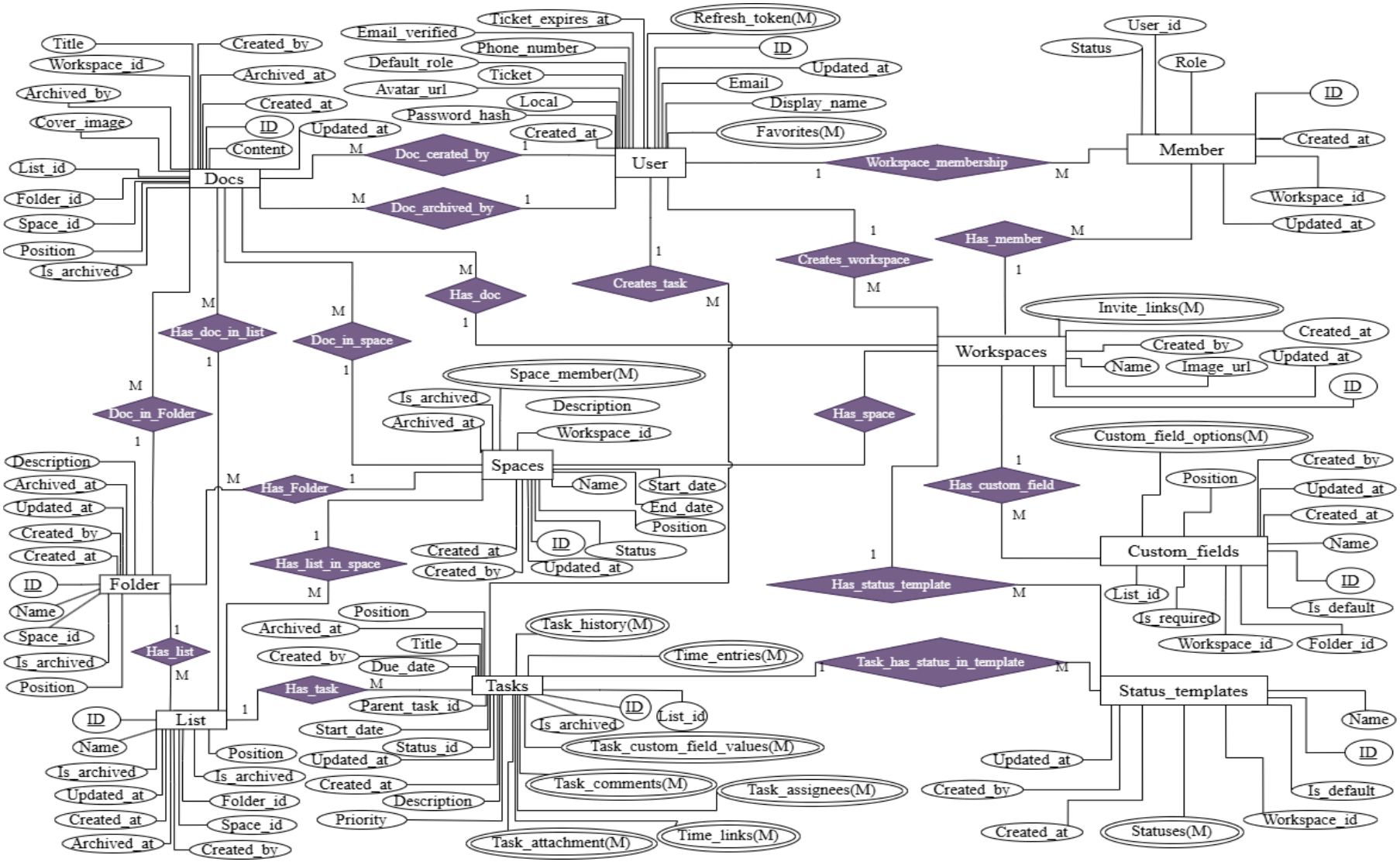
ຮູບທີ 3.12 DFD Level 2 Process 3

8. DFD Level 2 Process 4



ຮູບທີ 3.13 DFD Level 2 Process 4

9. ER Diagram



ຮູບທີ 3.14 ER Diagram

3.5. ພິດຈະນານຸກົມຖານຂໍ້ມູນ

3.5.1. ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ (Users)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ໃຊ້	Auto - increment	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-
Display_name	Text	-	NO	ສະແດງຊື່	-	-
Avatar_url	Boolean	-	NO	ຮູບໂປຣຟາຍ	-	-
Locale	Text	-	NO	ສະຖານທີ່	-	-
Email	Text	UK	NO	ອີເມວ	-	-
Password_hash	Citext	-	NO	ແຊລະຫັດຜ່ານ	-	-
Email_verified	Text	-	NO	ຢືນຢັນອີເມວ	-	-
Default_role	Text	FK	NO	ບົດບາດເລີ່ມຕົ້ນ	-	Roles (role)
Ticket	Text	-	NO	ຕົວຜ່ານ	-	-
Ticket_expires_at	Text	-	NO	ຕົວຜ່ານໝົດອາຍຸ	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.2 ຂໍ້ມູນຜູ້ໃຊ້ງານ

1) Favorites

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດ	Auto - increment	-
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ໃຊ້	-	Users(id)
Item_id	Uuid	-	NO	ລະຫັດ ລາຍການ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.3 Favorites

2) Refresh_token

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ໃຊ້	Auto - increment	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Expires_at	Timestamptz	-	NO	ວັນ ແລະ ເວລາ ທີ່ໝົດອາຍຸ	-	-
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ໃຊ້	-	Users(id)
Metadata	Jsonb	-	NO	ອຸປະກອນທີ່ໃຊ້	-	-
Type	Text	-	NO	ປະເພດ	-	-
Refresh_token_hash	Text	-	NO	ຄ່າທີ່ຖືກເຂົ້າ ລະຫັດ	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.4 Refresh_token

3.5.2. ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ (Workspaces)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ	Auto - increment	-
Name	Text	-	NO	ຊື່ພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ	-	-
Image_url	Text	-	NO	ລິ້ງຮູບ	-	-
Created_by	Uuid	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	User(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.5 ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ເຮັດວຽກ

1) Invite_links

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງວຽກ	Auto - increment	-
Workspace_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
Code	Text	-	NO	ລະຫັດໂຄ້ດ	-	-
Is_active	Boolean	-	NO	ສະຖານະໃຊ້ງານ	-	-
Max_uses	Int	-	NO	ຈຳນວນສູງສຸດທີ່ໃຊ້ໄດ້	-	-
Uses_count	Int	-	NO	ຈຳນວນທີ່ຖືກໃຊ້ແລ້ວ	-	-
Expires_at	Timestamptz	-	NO	ມື້ໝົດອາຍຸ		-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.6 Invite_links

3.5.3. ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ (Members)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ສະມາຊິກ	Auto - increment	-
Workspace_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່ ການເຮັດວຽກ ຂອງສະມາຊິກ	-	Work spaces (id)
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ ใช้	-	User(id)
Role	Text	-	NO	ບົດບາດຂອງ ສະມາຊິກ	-	-
Status	Text	-	NO	ສະຖານະຂອງ ສະມາຊິກ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.7 ຂໍ້ມູນສະມາຊິກ

3.5.4. ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່ (Spaces)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ຜູ້ใช้	Auto - increment	-
Workspace_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນ ທີ່	-	Workspace (id)
Name	Text	-	NO	ຊື່ຂອງພື້ນ ທີ່	-	-
Status	Text	-	NO	ສະຖານະ	-	-
Description	Timestamptz	-	NO	ລາຍ ລະອຽດ ຂອງພື້ນທີ່	-	-
Start_date	Timestamptz	-	NO	ວັນທີເລີ່ມ ຕົ້ນ	-	-
End_date	Timestamptz	-	NO	ວັນທີສິ້ນ ສຸດ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳ ແໜ່ງວຽກ	-	-

Is_archived	Boolean	-	NO	ສະຖານະ ຖືກເກັບ ຫຼື ບໍ່	-	-
Archived_at	Timestamptz	-	NO	ວັນທີຖືກ ເກັບ	-	-
Created_by	Text	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Update_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.8 ຂໍ້ມູນພື້ນທີ່

1) Space_members

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດ	Auto - increment	-
Space_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຂອງພື້ນ ທີ່	-	Space(id)
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ ใช้	-	Users(id)
Role	Text	-	NO	ບົດບາດຂອງ ສະມາຊິກ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.9 Space_members

3.5.5. ຂໍ້ມູນແຟ້ມວຽກ (Folders)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ຜູ້ໃຊ້	Auto - increment	-
Space_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່	-	Space(id)
Name	Text	-	NO	ຊື່ຂອງ ແຟ້ມວຽກ	-	-
Description	Timestamptz	-	NO	ລາຍລະອຽດ ຂອງ ແຟ້ມວຽກ	-	-
Is_archived	Boolean	-	NO	ການເກັບ ຖາວອນ	-	-
Archived_ at	Timestamptz	-	No	ວັນທີການ ຈັດເກັບ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງ	-	-
Created_by	Text	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Update_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.10 ຂໍ້ມູນແຟ້ມວຽກ

3.5.6. ຂໍ້ມູນລາຍການວຽກ (Lists)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ໃຊ້	Auto - increment	-
Folder_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດແຟ້ມ	-	Folder(id)
Space_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່	-	Space(id)
Name	Text	-	NO	ຊື່ຂອງລາຍການ ວຽກ	-	-

Description	Timestamptz	-	NO	ລາຍລະອຽດຂອງ ລາຍການວຽກ	-	-
Is_archived	Boolean	-	NO	ການເກັບຖາວອນ	-	-
Archived_ at	Timestamptz	-	NO	ວັນທີການຈັດ ເກັບ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງ	-	-
Created_by	Text	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Update_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.11 ຂໍ້ມູນລາຍການວຽກ

3.5.7. ຂໍ້ມູນຮູບແບບສະຖານະ (Status templates)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ຜູ້ໃຊ້	Auto - increment	-
Name	Text	-	NO	ຊື່ຂອງຮູບ ແບບ ສະຖານະ	-	-
Workspace_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນ ທີ່	-	Workspace (id)
Is_default	Boolean	-	NO	ຄ່າເລີ່ມຕົ້ນ	-	-
Created_by	Text	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Update_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.12 ຂໍ້ມູນຮູບແບບສະຖານະ

1) Status

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດ	Auto - increment	-
Template_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຮູບແບບ	-	Custom_ Fields(id)
Workspace_ id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່ວຽກ	-	-
List_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດ ລາຍການ	-	-
Name	Text		NO	ຊື່	-	-
Color	Text		NO	ສີ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງຂອງ ວຽກ	-	-
Is_closed	Boolean	-	NO	ສະຖານະ ເປີດ/ປິດ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.13 Status

3.5.8. ຂໍ້ມູນການປັບແຕ່ງຟອມ (Custom fields)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ຜູ້ໃຊ້	Auto - incremen t	-
Workspace _id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່	-	Workspace(id)
Space_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່	-	Space(id)
Folder_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດແຟ້ມ	-	Folder(id)
Name	Text	-	NO	ຊື່ການປັບ ແຕ່ງຟອມ	-	-

List_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດ ລາຍການ	-	List(id)
Is_required	Boolean	-	NO	ຈຳເປັນ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງ	-	-
Created_by	Text	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Update_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.14 ຂໍ້ມູນການປັບແຕ່ງຟອມ

1) Custom_field_options

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດ	Auto - increment	-
Custom_ Field_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຟິວທີ່ ກຳນົດ	-	Custom_ Fields(id)
Label	Uuid	FK	NO	ຊື່ກຳກັບ	-	-
Value	Text	-	NO	ຄ່າຂໍ້ມູນ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງຂອງ ວຽກ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.15 Custom_field_options

3.5.9. ຂໍ້ມູນເອກະສານ (Docs)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ຜູ້ໃຊ້	Auto - increment	-
Workspace_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່	-	Workspace (id)
Space_id	Timestamptz	FK	NO	ລະຫັດພື້ນທີ່	-	Space(id)
Folder_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດແຟ້ມ	-	Folder(id)
List_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດ ລາຍການ	-	List(id)
Title	Text	-	NO	ຫົວຂໍ້	-	-
Content	Jsonb	-	NO	ເນື້ອໃນ	-	-
Cover_image	Text	-	NO	ຮູບໜ້າປົກ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງ	-	-
Is_archived	Boolean	-	NO	ຖືກເກັບ ຖາວອນ	-	-
archived_at	Timestamptz	-	NO	ວັນ ແລະ ເວລາຖືກຈັດ ເກັບ	-	-
archived_by	Uuid	FK	NO	ຜູ້ທີ່ເກັບ ຖາວອນ	-	Users(id)
Created_by	Text	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Update_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.16 ຂໍ້ມູນເອກະສານ

3.5.10. ຂໍ້ມູນວຽກ (Tasks)

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
List_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດ ລາຍການວຽກ	-	Lists(id)
Title	Text	-	NO	ຫົວຂໍ້	-	-
Description	Text	-	NO	ລາຍລະອຽດ	-	-
Priority	Text	-	NO	ຄວາມສຳຄັນ ຂອງວຽກ	-	-
Status_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດ ສະຖານະຂອງ ວຽກ	-	Statuses (id)
Due_date	Timestamptz	-	NO	ມື້ຄົບກຳນົດ ຂອງວຽກ	-	-
Start_date	Timestamptz	-	NO	ລະຫັດຜູ້ຮັບ ມອບໝາຍ ຂອງວຽກ	-	-
Position	Int	-	NO	ຕຳແໜ່ງຂອງ ວຽກ	-	-
Created_by	Uuid	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-
Is_archived	Boolean	-	NO	ສະຖານະການ ຈັດເກັບ	-	-
Archived_at	Timestamptz	-	NO	ຈັດເກັບທີ່	-	-
Parent_task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ ຫຼັກ	-	Tasks(id)

ຕາຕະລາງທີ 3.17 ຂໍ້ມູນວຽກ

1) Task_custom_field_values

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
Custom_field_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຟິວທີ່ ກຳນົດເອງ	-	Custom_ fields(id)
Value_text	Text	-	NO	ຄ່າຂໍ້ຄວາມ	-	-
Value_namber	Timestamptz	-	NO	ຄ່າຕົວເລກ	-	-
Value_boolean	Boolean	-	NO	ຄ່າຖືກ/ຄ່າຜິດ	-	-
Option_ids	Uuid	-	NO	ລະຫັດຕົວ ເລືອກ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.18 Task_custom_field_values

2) Task_assignees

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຜູ້ໃຊ້	-	Users(id)
Assigned_by	Uuid	FK	NO	ມອບໝາຍ ໂດຍ	-	Users(id)
Assigned_at	Timestamptz	-	NO	ວັນ ແລະ ເວລາທີ່ມອບ ໝາຍ	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.19 Task_assignees

3) Task_comments

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຜູ້ໃຊ້	-	Custom_ fields(id)
Content	Text	-	NO	ເນື້ອຫາ	-	-
Mentions	Uuid	-	NO	ການກ່າວເຖິງ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Updated_at	Timestamptz	-	NO	ແກ້ໄຂທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.20 Task_comments

4) Task_attachment

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
Name	Text	-	NO	ຊື່	-	-
Mine_type	Text	-	NO	ຊະນິດຂອງ ຟາຍ	-	-
Size_bytes	Bigint	-	NO	ຂະໜາດຟາຍ	-	-
Storage_url	Text	-	NO	ທີ່ຢູ່ຂອງຟາຍ		
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-
Created_by	Uuid	FK	NO	ສ້າງຈາກ	-	Users(id)

ຕາຕະລາງທີ 3.21 Task_ attachment

5) Task_links

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
Related_task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ	-	Tasks(id)
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.22 Task_links

6) Task_entries

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຜູ້ໃຊ້	-	Users(id)
Started_at	Timestamptz	-	NO	ວັນທີ ເລີ່ມວຽກ	-	-
Ended_at	Timestamptz	-	NO	ວັນທີວຽກ ແລ້ວ	-	-
Duration_seconds	Int	-	NO	ໄລຍະເວລາ ວຽກ	-	-
Note	Text	-	NO	ໝາຍເຫດ	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.23 Task_ entries

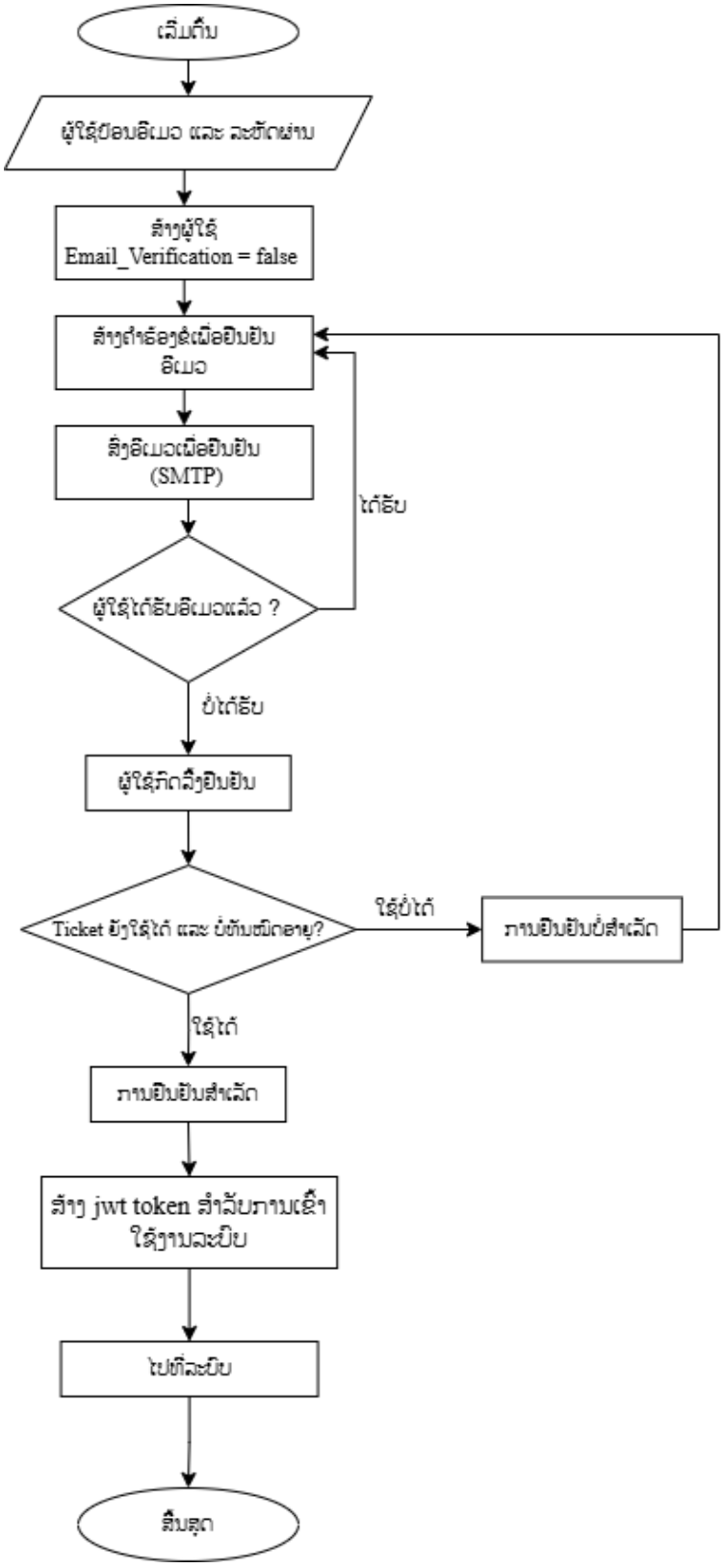
7) Task_history

Name	Type	Key	Null	Comment	Extra	Reference
ID	Uuid	PK	NO	ລະຫັດຂອງ ວຽກ	Auto - increment	-
Task_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດວຽກ	-	Tasks(id)
Action_type	Text	-	NO	ປະເພດຂອງ ການກະທຳ	-	-
Field_name	Text	-	NO	ຊື່ຟິວ	-	-
Old_value	Text	-	NO	ຄ່າເດີມ	-	-
New_value	Text	-	NO	ຄ່າໃໝ່	-	-
User_id	Uuid	FK	NO	ລະຫັດຂອງຜູ້ ໃຊ້	-	Users(id)
Metadata	Jsonb	-	NO	ອຸປະກອນທີ່ ໃຊ້	-	-
Created_at	Timestamptz	-	NO	ສ້າງທີ່	-	-

ຕາຕະລາງທີ 3.24 Task_ history

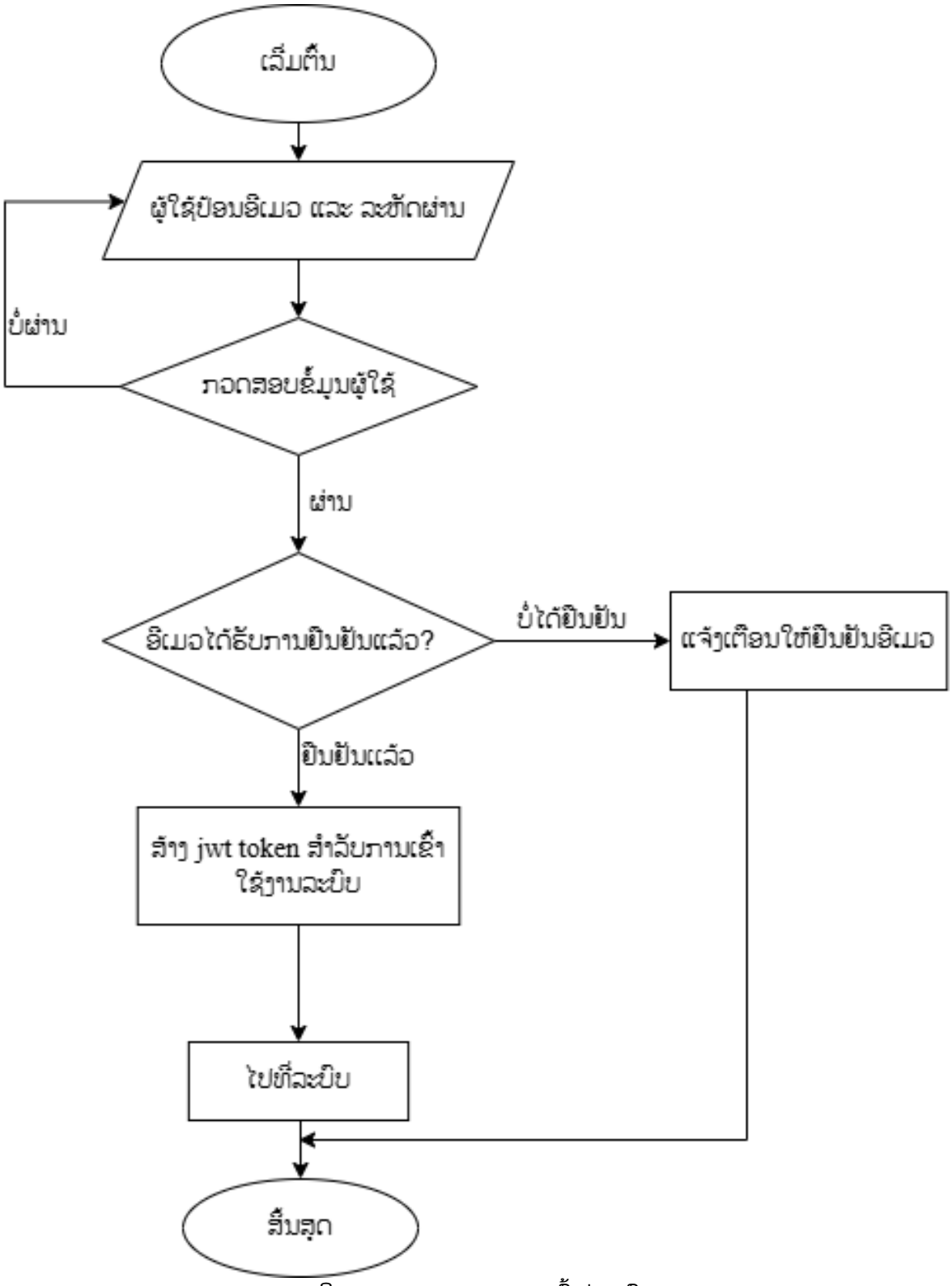
3.6. ແຜນວາດການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ

❖ Flowchart ການລົງທະບຽນ



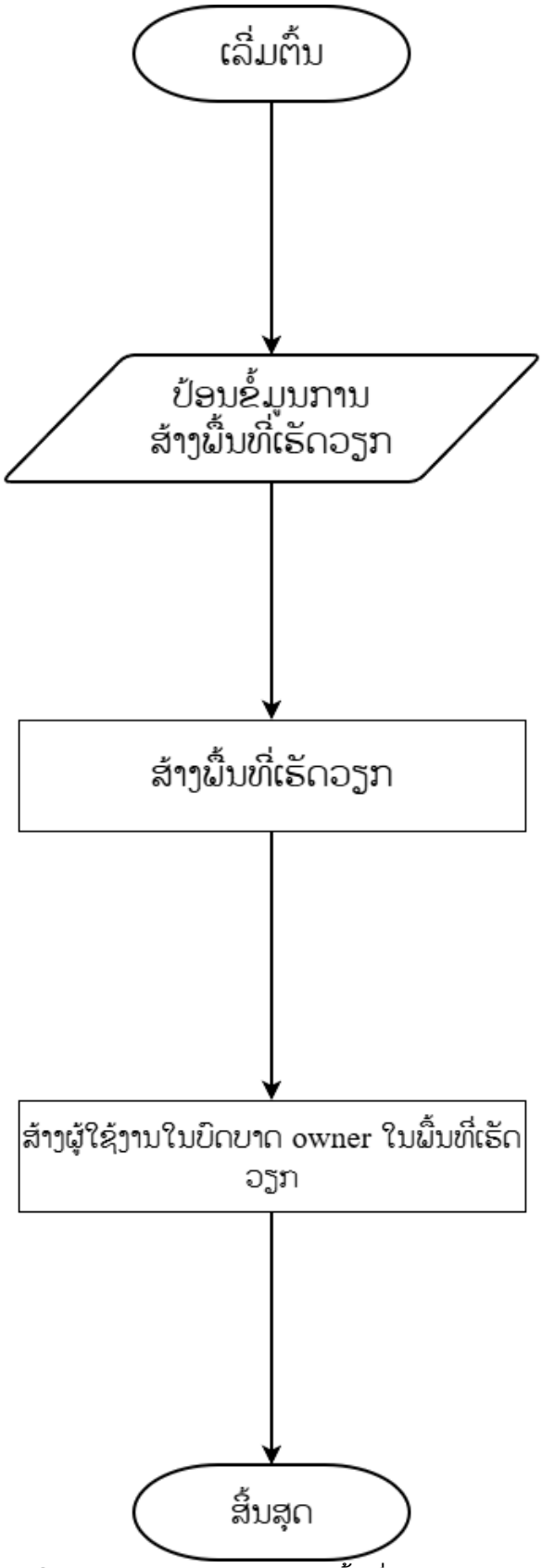
ຮູບທີ 3.15 Flowchart ການລົງທະບຽນ

❖ Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ



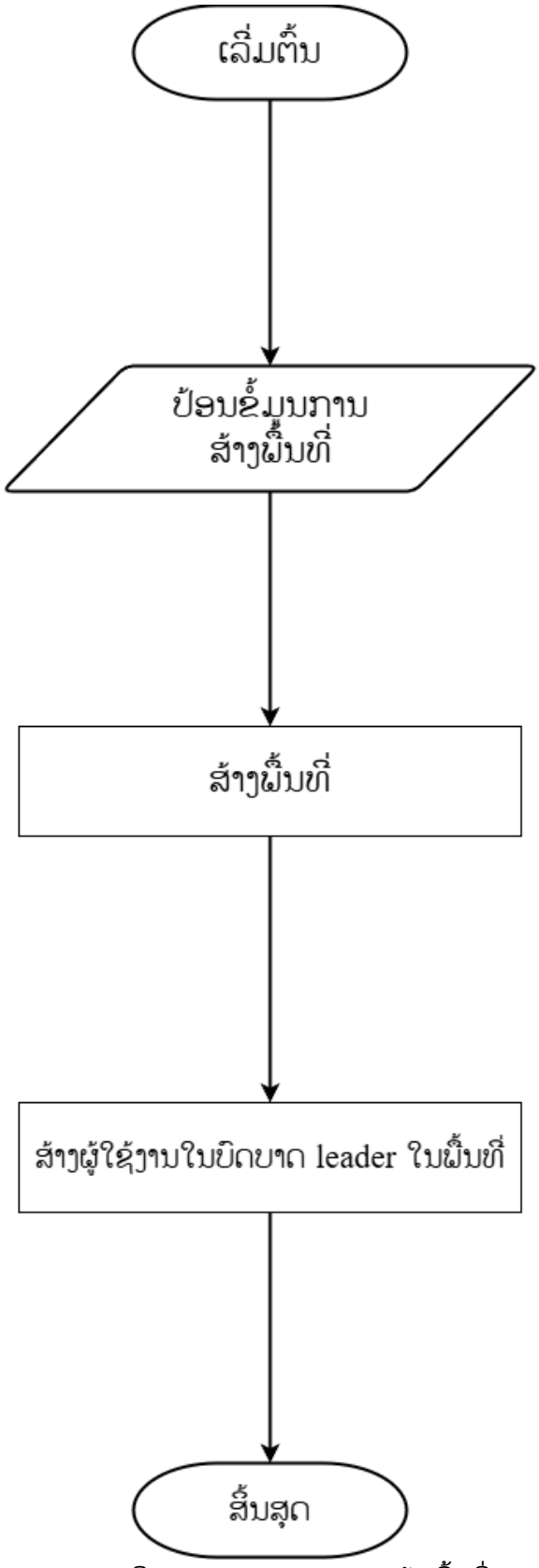
ຮູບທີ 3.16 Flowchart ການເຂົ້າສູ່ລະບົບ

❖ Flowchart ການສ້າງພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ



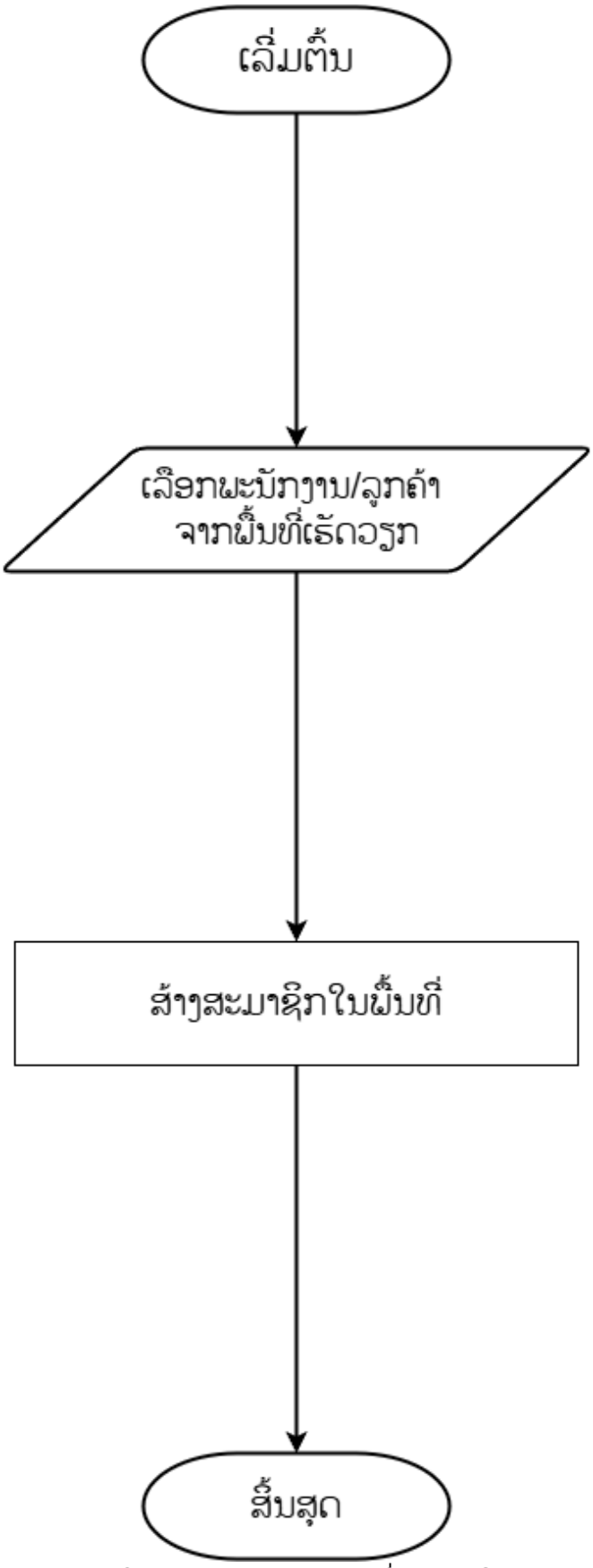
ຮູບທີ 3.17 Flowchart ການສ້າງພື້ນທີ່ການເຮັດວຽກ

❖ Flowchart ການສ້າງພື້ນທີ່



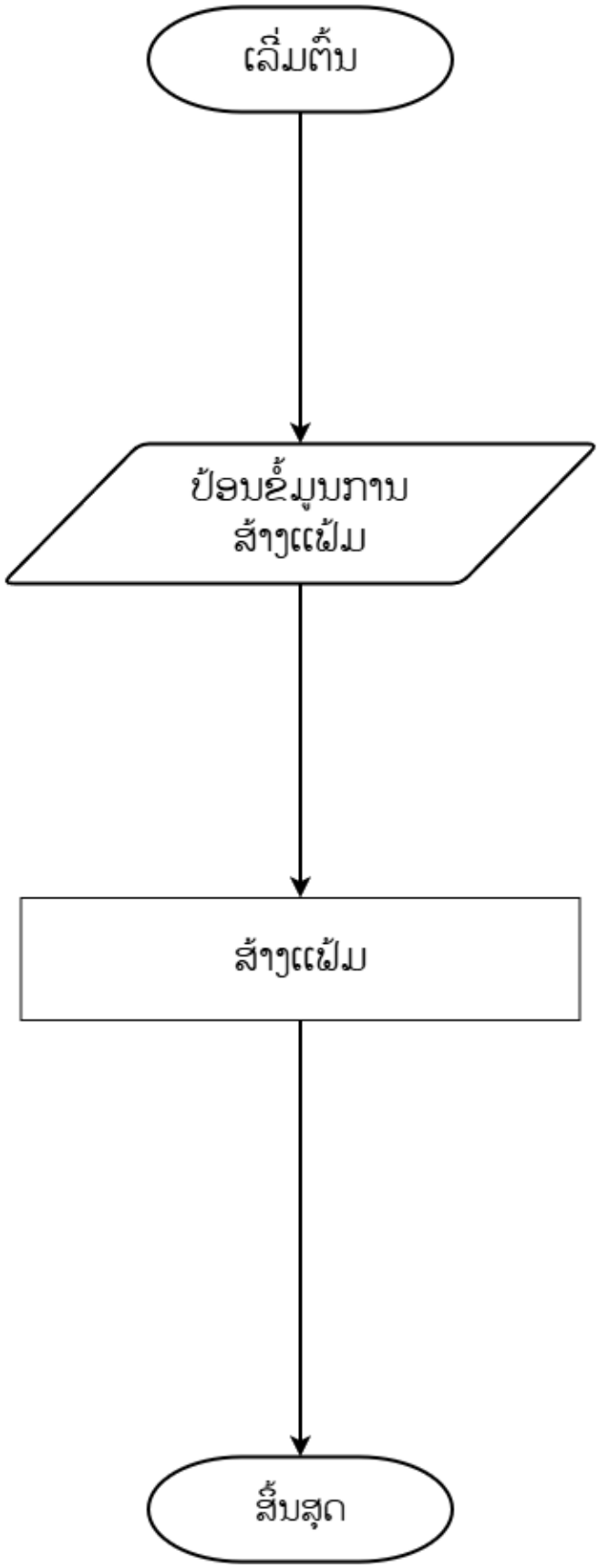
ຮູບທີ 3.18 Flowchart ການສ້າງພື້ນທີ່

❖ Flowchart ການເພີ່ມສະມາຊິກ



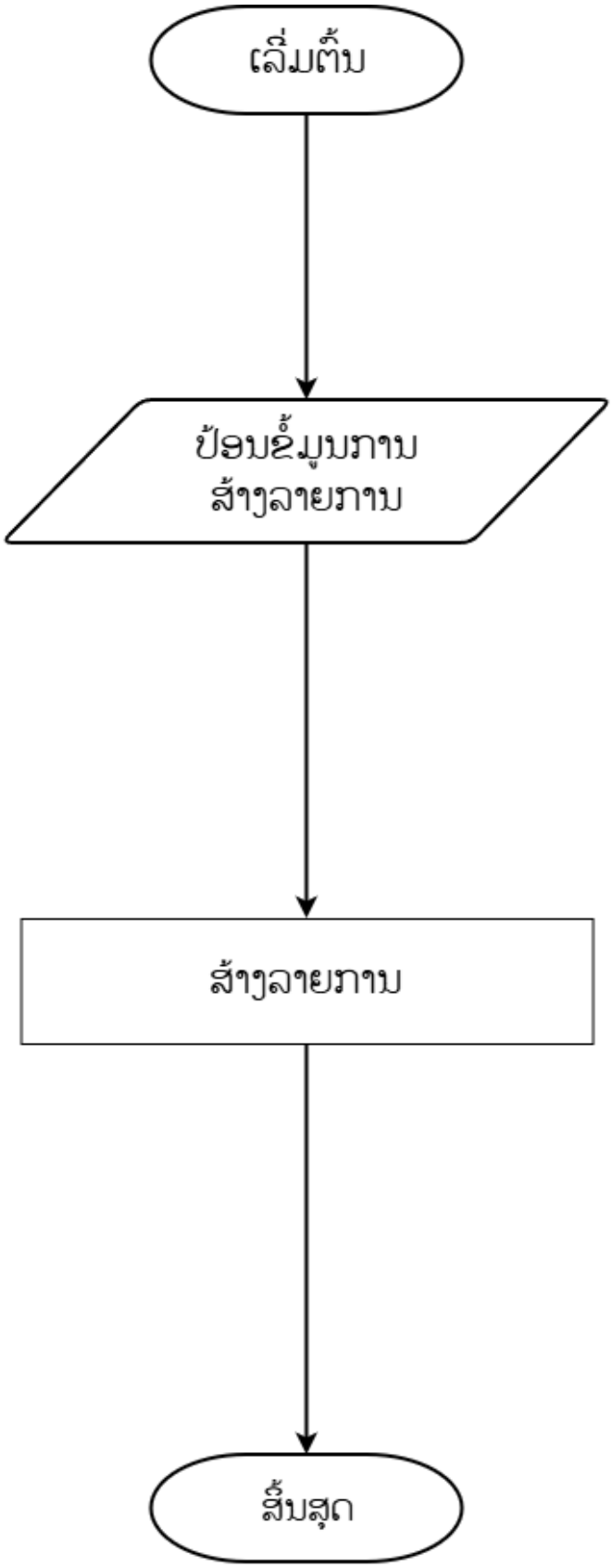
ຮູບທີ 3.19 Flowchart ການເພີ່ມສະມາຊິກ

❖ Flowchart ການສ້າງແຟ້ມ



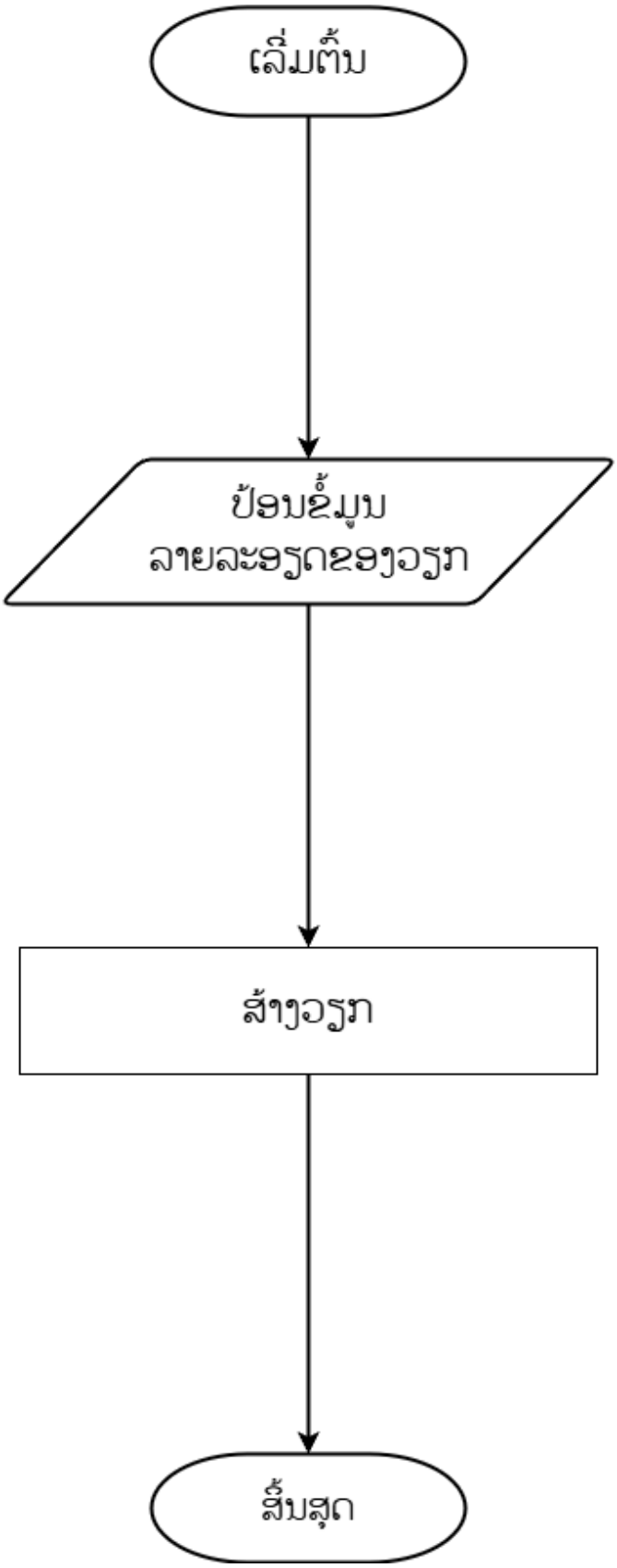
ຮູບທີ 3.20 Flowchart ການສ້າງແຟ້ມ

❖ Flowchart ການສ້າງລາຍການ



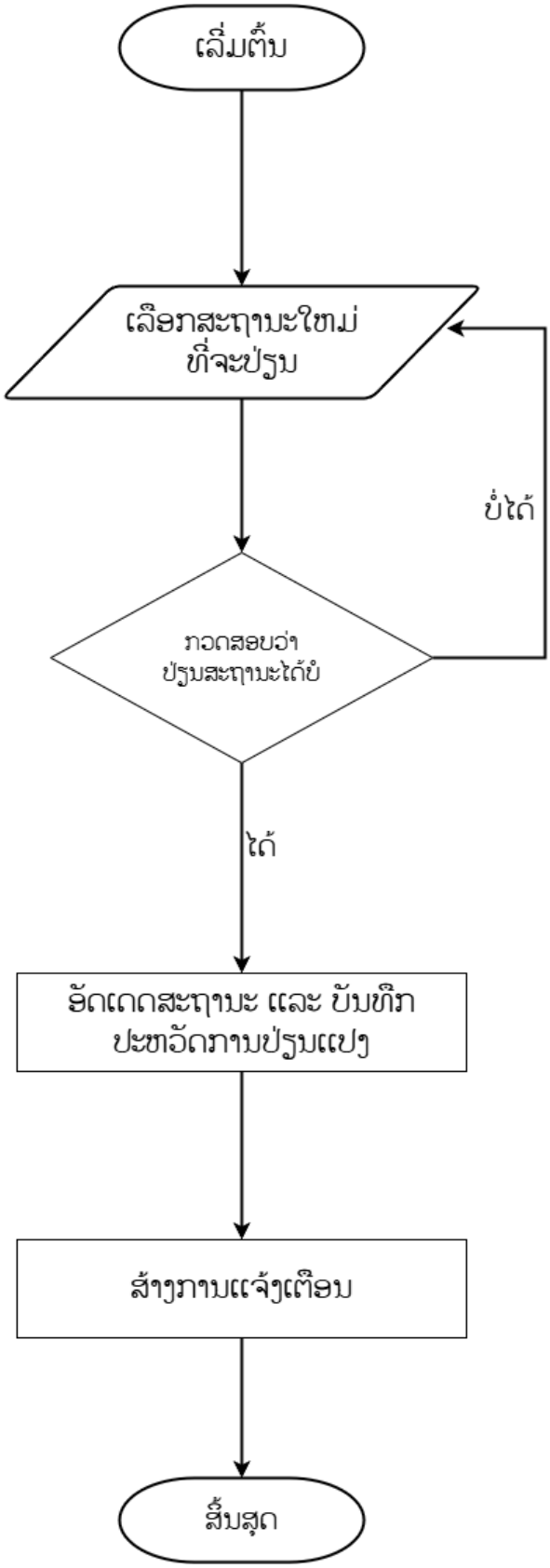
ຮູບທີ 3.21 Flowchart ການສ້າງລາຍການ

❖ Flowchart ການສ້າງວຽກ



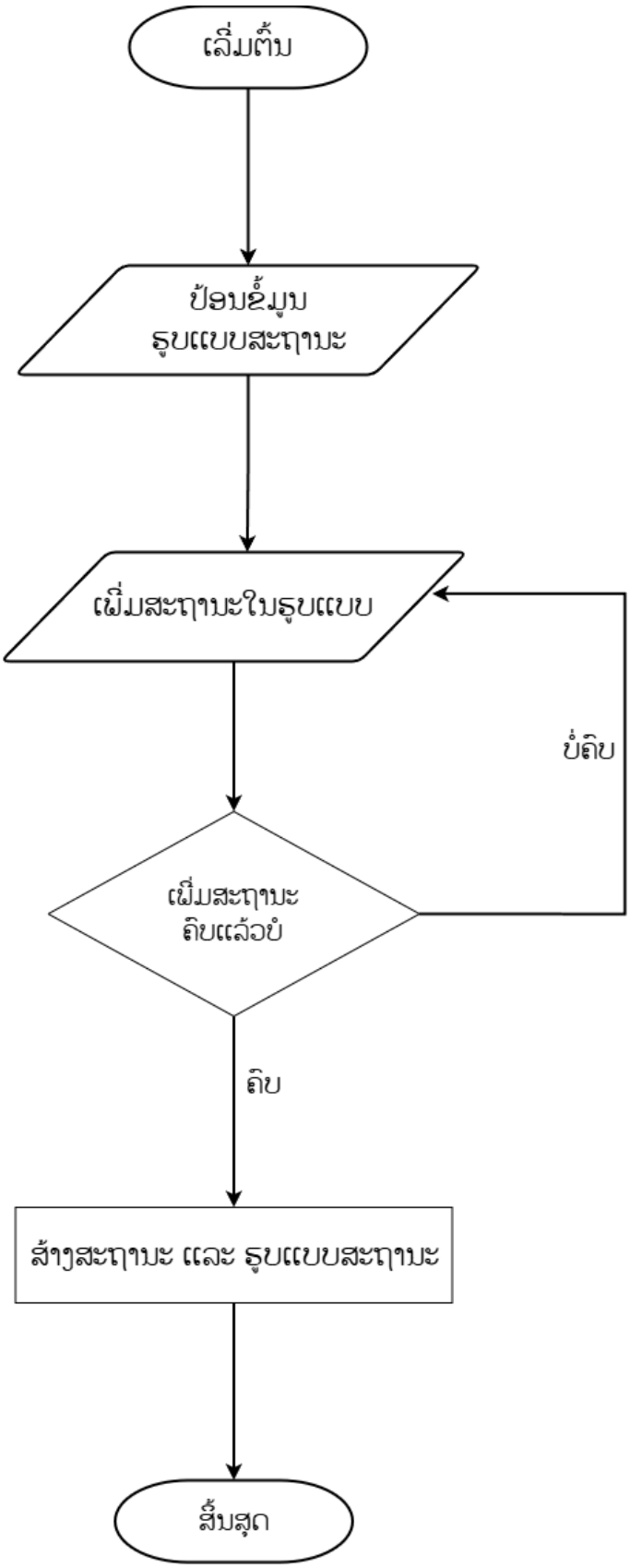
ຮູບທີ 3.22 Flowchart ການສ້າງວຽກ

❖ Flowchart ການປ່ຽນສະຖານະວຽກ



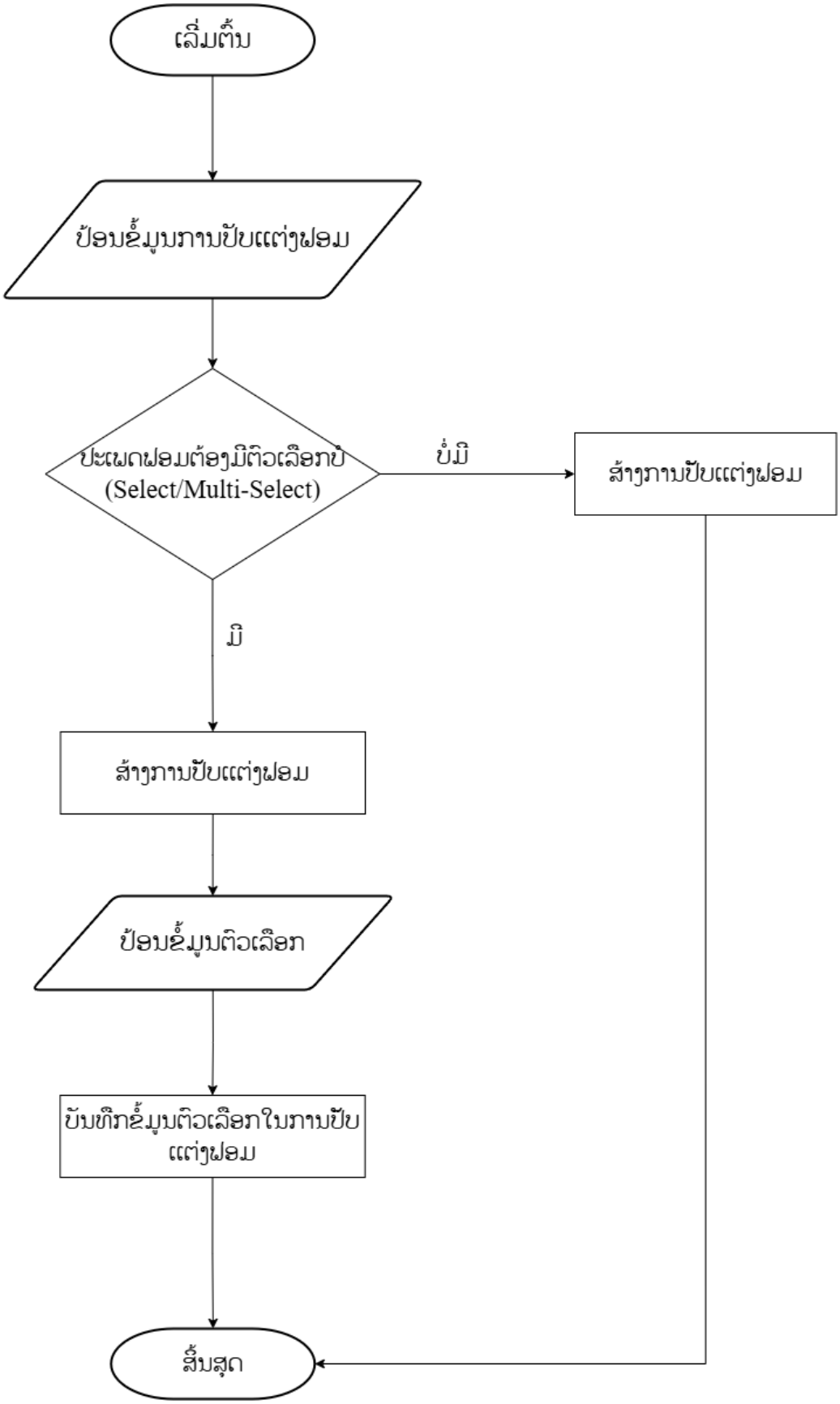
ຮູບທີ 3.23 Flowchart ການປ່ຽນສະຖານະວຽກ

❖ Flowchart ການສ້າງຮູບແບບສະຖານະ



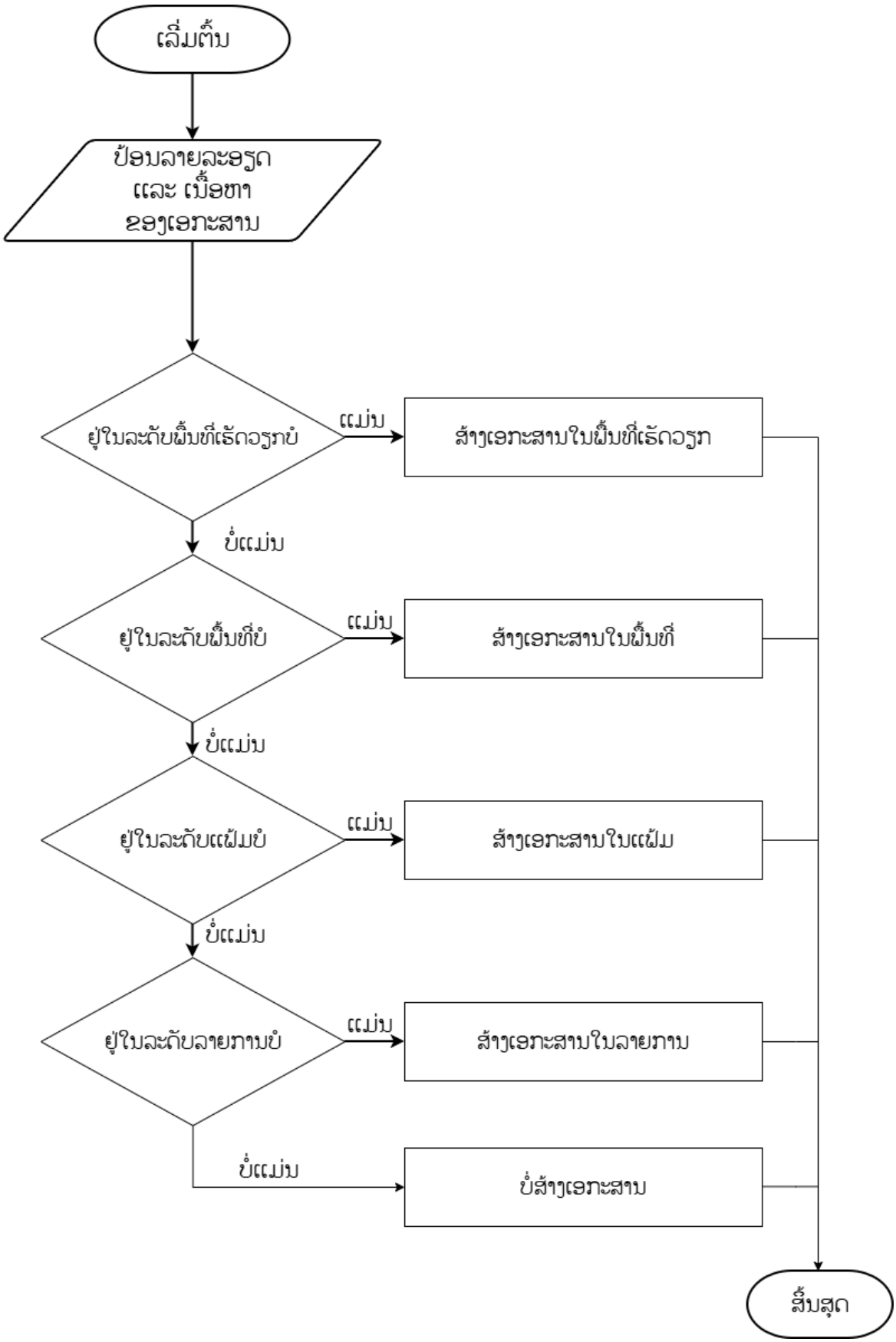
ຮູບທີ 3.24 Flowchart ການສ້າງຮູບແບບສະຖານະ

❖ Flowchart ສ້າງການປັບແຕ່ງຟອມ



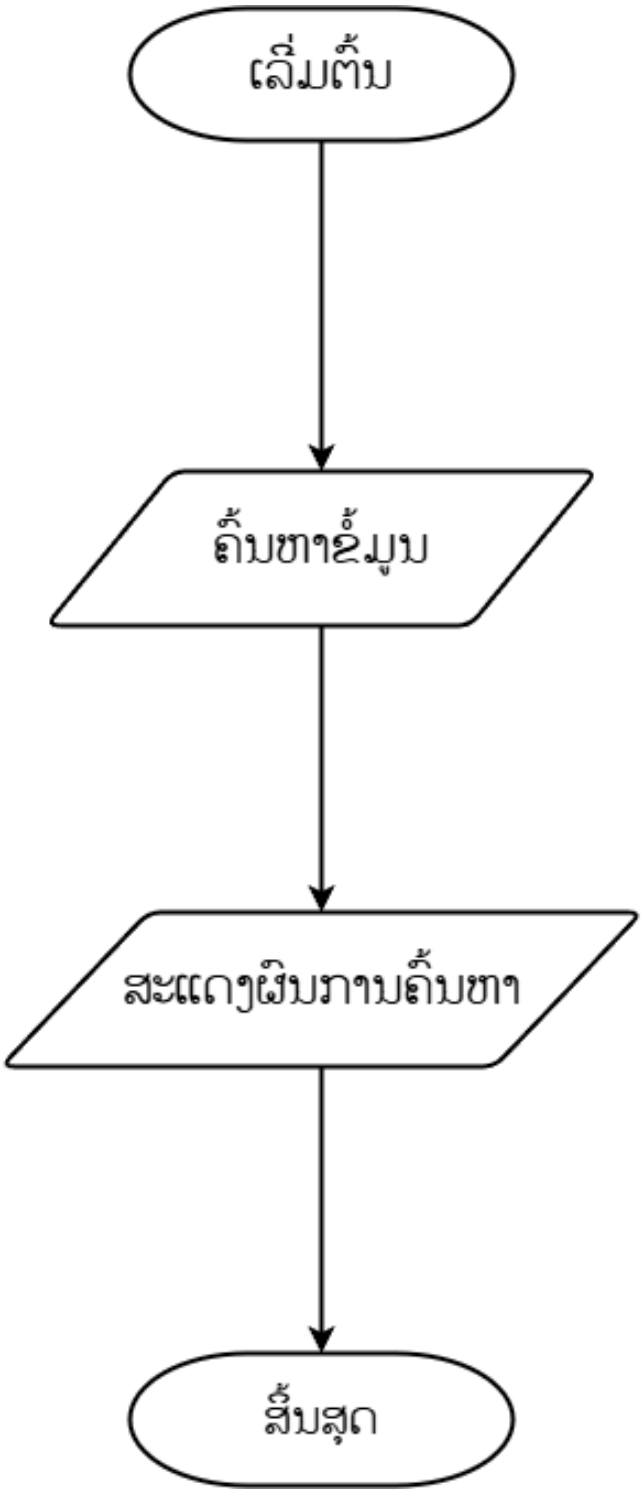
ຮູບທີ 3.25 Flowchart ສ້າງການປັບແຕ່ງຟອມ

❖ Flowchart ສ້າງເອກະສານ



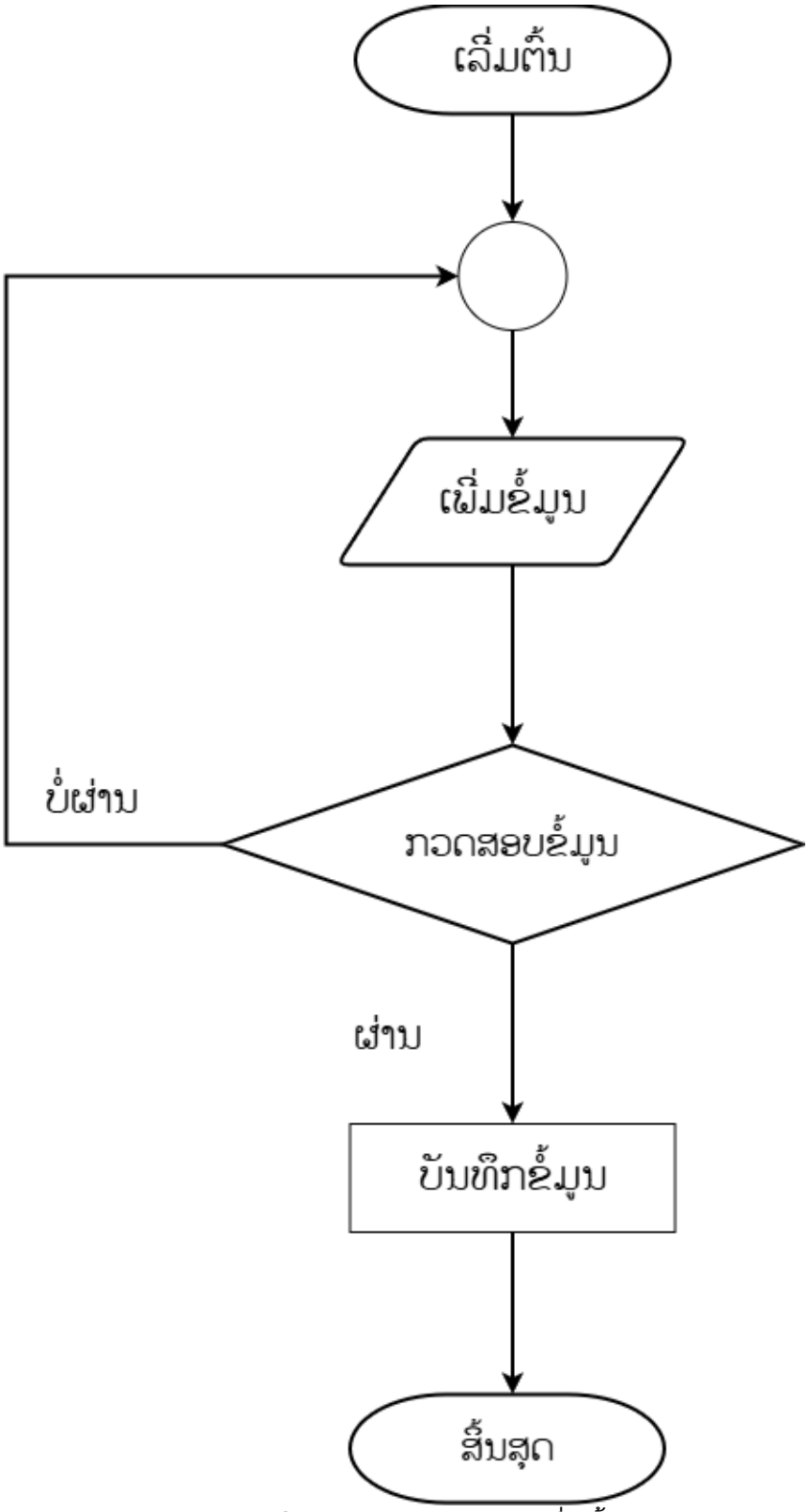
ຮູບທີ 3.26 Flowchart ການສ້າງເອກະສານ

❖ Flowchart ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ



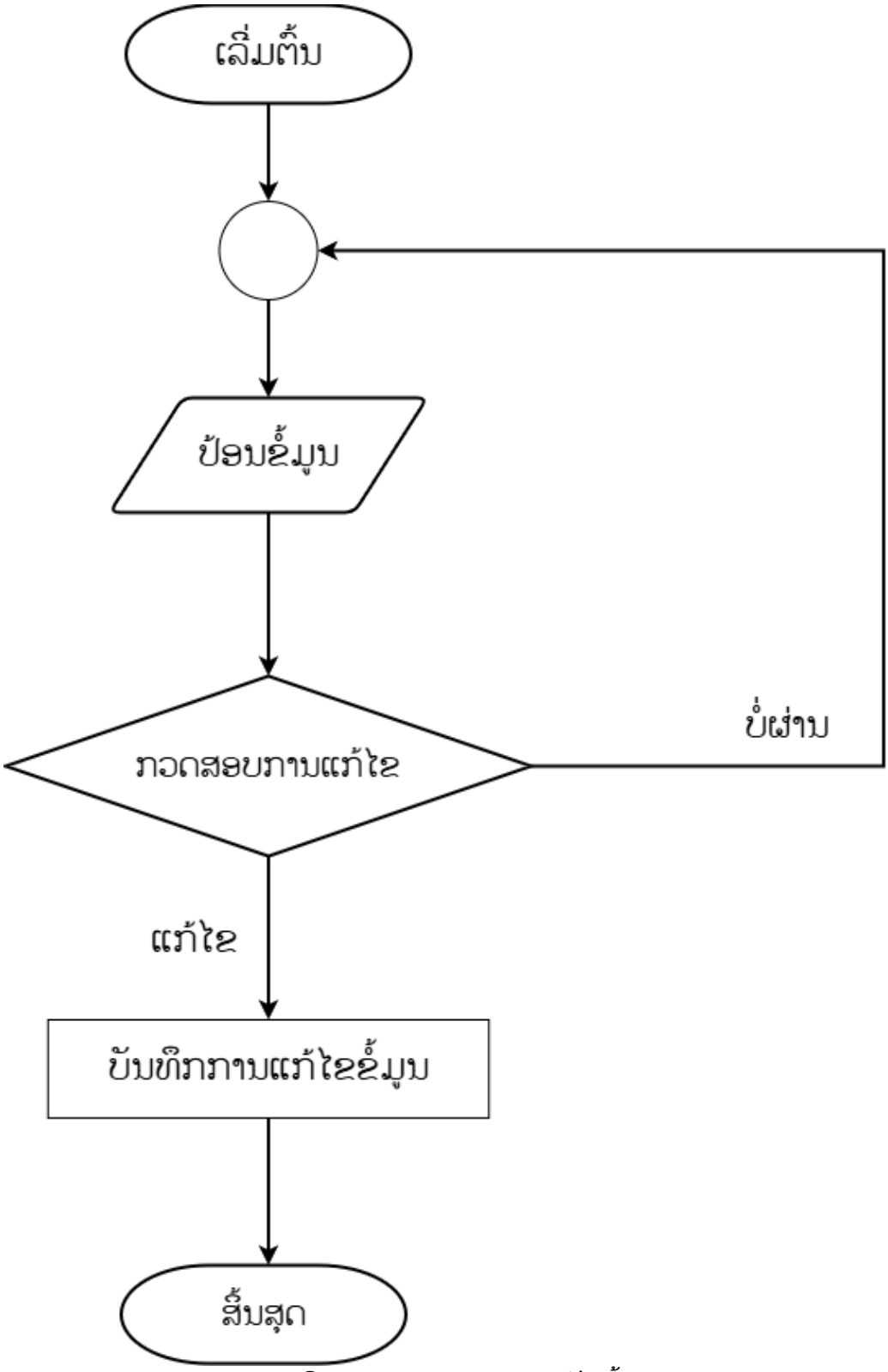
ຮູບທີ 3.27 Flowchart ການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ

❖ Flowchart ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ



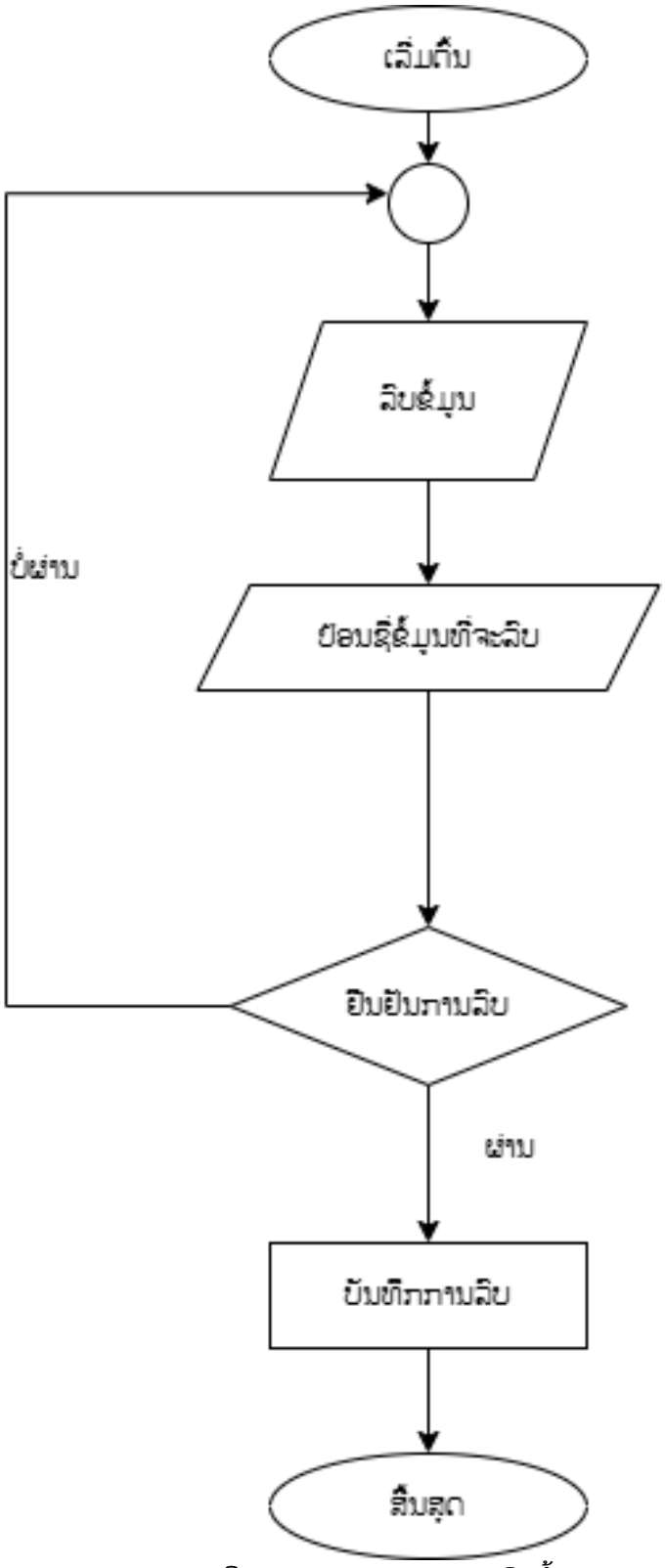
ຮູບທີ 3.28 Flowchart ການເພີ່ມຂໍ້ມູນ

❖ Flowchart ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ



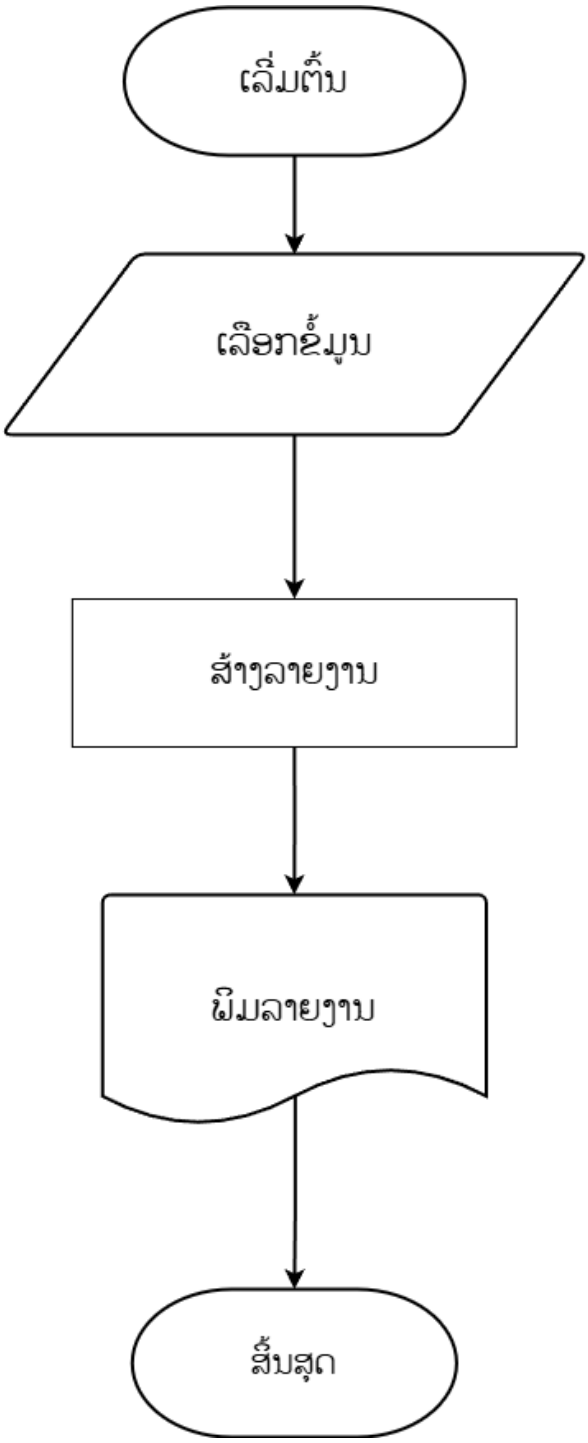
ຮູບທີ 3.29 Flowchart ການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນ

❖ Flowchart ການລົບຂໍ້ມູນ



ຮູບທີ 3.30 Flowchart ການລົບຂໍ້ມູນ

❖ Flowchart ການລາຍງານ



ຮູບທີ 3.31 Flowchart ການລາຍງານ